



أثر المراجعة الرقمية على فجوة التوقعات في المراجعة: دراسة ميدانية لتصورات الخبراء في البيئة المصرية^١

د/ دعاء محمد النجار

مدرس بقسم المحاسبة

كلية التجارة- جامعة طنطا

doaa_elnagar@yahoo.com

الملخص:

استهدف هذا البحث قياس صافي تأثير تبني المراجعة الرقمية على فجوة توقعات المراجعة في البيئة المصرية، وذلك في ظل جدل نظري يصف الرقمنة بأنها "سلاح ذو حدين" يجمع بين الفوائد التقنية والتحديات البشرية والمؤسسية. استند البحث إلى إطار نظري يدمج بين "نظرية التكلفة الحدية للمعلومات" و"النظرية المؤسسية". ولتحقيق أهداف البحث، تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي وإجراء دراسة ميدانية باستخدام قائمة استبيان وُضعت على عينة قوامها (١٨٠) خبيراً من مراقبي الحسابات، المديرين الماليين، والأكاديميين في مصر. تم اختبار الفروض باستخدام تحليل الانحدار وتحليل الوساطة (PROCESS Macro). توصلت النتائج لوجود تأثير إيجابي دال إحصائياً للمراجعة الرقمية على جودة المراجعة المتصورة، مما يساهم في تضيق فجوة التوقعات. وأظهرت التحليلات أن "تحسين جودة الأدلة" يعمل كآلية وسيطة ناجحة (نجاح تقني)، بينما فشلت المراجعة الرقمية في تعزيز الشرعية المتصورة للمهنة أو التأثير على "إعادة تعريف الحكم المهني" (جمود مؤسسي وسلوكي). وخلص البحث إلى أن التكنولوجيا في مصر نجحت في تحسين كفاءة جمع الأدلة ولكنها تواجه تحديات تتعلق بفجوة الكفاءات والمخاوف من تهديد الاستقلالية. وبناءً عليه، أوصى البحث بضرورة دمج علوم البيانات في مناهج المحاسبة، وتبني مبدأ "الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير" لتعزيز الثقة والشرعية.

الكلمات المفتاحية:

المراجعة الرقمية، فجوة توقعات المراجعة، جودة الأدلة، الشرعية المتصورة، الحكم المهني.

^١ تم قبول البحث بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٥

١. الإطار العام للبحث

١.١ مقدمة البحث:

تشهد مهنة المراجعة تحولاً جذرياً مدفوعاً بالرقمنة، مما يعيد تشكيل دور مراقب الحسابات بشكل أساسي من العمل وسط أكوام الأوراق إلى استخدام أدوات تكنولوجية متقدمة (Açık Taşar & Erkuş, 2022). فلم يعد تبني التكنولوجيا خياراً، بل أصبح حتمية لا مفر منها (Rahman & Ziru, 2023)، حيث أن غالبية الشركات العميلة تعتمد على أنظمة محاسبية رقمية متكاملة، مما يجبر شركات المراجعة على مواكبة هذا التطور (Rosli et al., 2013). ويمثل التحول الرقمي فرصة ممتازة لتعزيز كفاءة ودقة عملية المراجعة، حيث تساهم الأتمتة والتقنيات الرقمية في تسريع عمليات كشف الأخطاء، جمع البيانات، ومعالجتها، مما يحرر مراقبي الحسابات للتركيز على المهام الاستراتيجية الأكثر تعقيداً والتي تتطلب حكماً مهنيّاً عميقاً (Jeacle, 2017). وقد أكدت الدراسات الحديثة أن تبني هذه التقنيات يؤدي لتحسين جودة المراجعة بشكل عام؛ فشركات المراجعة التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات تُظهر أداءً أفضل، وتحقق مستوى أعلى من جودة المراجعة وكفاءتها، وتعزز من موثوقية تحليل البيانات وجمع الأدلة (Correia et al., 2019). وتتطلب المراجعة الرقمية إنشاء وتمثيل ونقل البيانات المالية بطريقة إلكترونية دون استبعاد دور مراقبي الحسابات، كما يساعد التحول إلى الرقمنة شركات العميل في الحصول على مراجعات أسرع وأكثر دقة. وقد أدى تحويل النظام التقليدي لنظام حديث أيضاً إلى تسليط الضوء على التعليم في مجال المراجعة الرقمية (Montes & Goertzel, 2019). ويكشف التحليل أن تعزيز الرقمنة والتعليم في قطاع المراجعة يرفع من مستوى جودة المراجعة، مما يؤدي أيضاً إلى انخفاض في فجوة توقعات المراجعة (Quick, 2020; Salehi, et al., 2020). ومع ذلك، على الرغم من هذه الفوائد الواضحة، لا يزال التأثير الصافي لهذا التحول على العلاقة بين مراقبي الحسابات وأصحاب المصلحة، وتحديدًا على فجوة توقعات المراجعة (Audit Expectation Gap (AEG)، موضع جدل ونقاش، وهو ما يمثل المحور الأساسي لهذا البحث.

٢.١ مشكلة البحث:

يشهد العصر الحالي تحولاً رقمياً جذرياً في مهنة المراجعة، حيث تقدم التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، سلسلة الكتل، وتحليلات البيانات الضخمة إمكانيات ثورية لتعزيز كفاءة المراجعة، ودقتها، وقدرتها على تقييم المخاطر. فمن خلال تحليل البيانات الشامل، يمكن لهذه الأدوات تحسين كشف الاحتيال وتقليل الاعتماد على العينات التقليدية. ومع ذلك، وكما تشير الدراسات الحديثة (Syam et al., 2025)، فإن هذا التحول لا يخلو من التحديات، حيث تواجه الشركات ومراقبي الحسابات عقبات كبيرة تتمثل في ارتفاع تكاليف التطبيق، مخاطر الأمن السيبراني، والحاجة الملحة لرفع مهارات القوى العاملة بشكل مستمر. وفي ظل هذا المشهد المزدوج الذي يجمع بين الفوائد والتحديات، تبرز أهمية فهم كيف يؤثر هذا التحول على العلاقة بين مراقبي الحسابات وأصحاب المصلحة، وتحديدًا على فجوة توقعات المراجعة. وتُعرف فجوة توقعات المراجعة بأنها الاختلاف بين ما يتوقعه الجمهور ومستخدمي القوائم المالية من عملية المراجعة، وما تقبل به المهنة كأهداف ومسؤوليات واقعية (Lin & Chen, 2004; Lee et al., 2009). وتنشأ هذه الفجوة من تصورات متباينة حول مسؤوليات مراقب الحسابات، خاصة فيما يتعلق باكتشاف كافة عمليات الاحتيال والأخطاء، ضمان سلامة الرقابة الداخلية، وتقييم استمرارية الشركة (Kamau et al., 2023). وتكمن خطورة هذه الفجوة في أنها تقوض مصداقية المهنة وثقة أصحاب المصلحة بها، وتزيد من الانتقادات والدعاوى القضائية الموجهة لمراقبي الحسابات (Akther & Xu, 2020).

وقد اقترحت الدراسات السابقة حلولاً متعددة لهذه المشكلة، تراوحت بين تحسين التواصل، تطوير المعايير، والتركيز على التعليم (Rehana, 2010). ومع ذلك، شككت دراسات حديثة في فاعلية هذه الحلول التقليدية، حيث جادل (Jedidi &

(Humphrey, 2025) بأن عملية وضع المعايير تميل لتبني نظرة دفاعية ضيقة للفجوة، وتفضل التوافق الدولي على الاستجابة للاحتياجات المحلية، مما يحد من قدرتها على إحداث تغيير جوهري.

في ظل هذا القصور، يبرز التحول الرقمي كحل محتمل وأكثر جذرية. لكن الدراسات تصف تأثيره بأنه سلاح ذو حدين (Mpofu & Mpofu, 2025)؛ فمن ناحية، هناك فرص واعدة لتعزيز جودة المراجعة وتقليل فجوة التوقعات. ومن ناحية أخرى، هناك تحديات كبيرة تتعلق بالكفاءات والمخاطر الجديدة التي قد تؤدي لتوسيع هذه الفجوة (Fotouh & Lorentzon, 2020).

وتكتسب هذه المشكلة أهمية خاصة في البيئة المصرية؛ فبينما ركزت الدراسات المحلية السابقة على الحلول التقليدية مثل آليات الحوكمة (علي، ٢٠٢١)، المراجعة المشتركة (نخال، ٢٠١٨)، مراقب الحسابات ولجنة المراجعة (الشافعي، عبد القادر، ٢٠١٩). وبدأت حديثاً في استكشاف أثر الرقمنة على كفاءة المراجعة (Shaheen, 2025)، كما ركزت دراسة (خضير، آخرون، ٢٠٢٠) على تأثير المراجعة المستمرة كأحد مكونات الرقمنة على فجوة التوقعات. ومع ذلك، يظل التأثير الشامل للمفهوم الأوسع للمراجعة الرقمية، والذي يتضمن تقنيات أكثر تعقيداً كالذكاء الاصطناعي، على هذه الفجوة مجالاً يتطلب مزيداً من البحث.

لذلك ينطلق هذا البحث لسد هذه الفجوة من خلال الإجابة على التساؤل البحثي التالي: ما هو صافي تأثير المراجعة الرقمية على فجوة توقعات المراجعة من وجهة نظر الخبراء في البيئة المصرية؟

٣. أهداف البحث:

انطلاقاً من مشكلة البحث والفجوة البحثية التي تم تحديدها، يسعى هذا البحث لتحقيق هدف رئيس ومجموعة من الأهداف الفرعية المترابطة:

الهدف الرئيس:

قياس صافي تأثير المراجعة الرقمية على فجوة توقعات المراجعة من خلال استطلاع آراء وتصورات الخبراء في البيئة المصرية.

الأهداف الفرعية:

١. اختبار التأثير المباشر لتبني المراجعة الرقمية على جودة المراجعة المتصورة (كمؤشر عكسي لفجوة التوقعات).
٢. فحص الآليات الوسيطة التي قد تفسر هذه العلاقة، وتحديد اختبار الدور الوسيط لكل من:
 - تحسين جودة الأدلة (كمنفعة تقنية مباشرة).
 - تعزيز الشرعية المتصورة للمهنة (كمنفعة مؤسسية).
٣. تقييم أثر هذه الآليات على إعادة تعريف الحكم المهني لمراقب الحسابات، باعتباره النتيجة السلوكية النهائية للتحول الرقمي.
٤. تقديم توصيات عملية للجهات التنظيمية، ومكاتب المراجعة، والمؤسسات الأكاديمية في مصر بناءً على النتائج التجريبية للدراسة.

١. ٤ أهمية البحث:

يستمد هذا البحث أهميته من مساهماته المتوقعة على المستويين العلمي والعملية:

١. ٤ الأهمية العلمية:

- يقدم البحث إطاراً نظرياً بديلاً ومبتكراً لفهم تأثير المراجعة الرقمية، بالاعتماد على النظرية المؤسسية ونظرية التكلفة الحدية للمعلومات، مما يمثل خروجاً عن الجدل التقليدي.
- يقدم البحث دليلاً كمياً وتجريبياً يقيس صافي تأثير المراجعة الرقمية على فجوة التوقعات، في حين أن معظم الدراسات السابقة كانت ذات طبيعة مفاهيمية، نوعية، أو ركزت على مؤشرات أرشيفية غير مباشرة.
- يوفر البحث أدلة من سوق ناشئ مهم (مصر)، وهو سياق لا يزال البحث فيه محدوداً مقارنة بالأسواق المتقدمة، مما يساهم في اختبار مدى قابلية تعميم النظريات والنتائج.
- من خلال استخدام منهج المسح لاستطلاع آراء الخبراء، يقدم البحث منظوراً مختلفاً ومكماً للدراسات الأرشيفية، حيث يقيس المفاهيم المعقدة التي لا يمكن للبيانات الكمية قياسها بسهولة، مثل التصورات والأحكام المهنية.

١. ٤. ٢ الأهمية العملية:

- للجهات التنظيمية (هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية): تقدم النتائج أدلة واقعية من البيئة المصرية يمكن أن تساهم في صياغة سياسات تنظيمية متوازنة تحكم استخدام التقنيات الرقمية في المراجعة، وتوضح ما إذا كانت هناك حاجة لتدخلات لتعزيز الكفاءات أو ضمانات الاستقلالية.
- لمكاتب المراجعة وشركائها: توفر النتائج رؤى استراتيجية حول ما إذا كانت الاستثمارات في التكنولوجيا تترجم لتحسن في تصورات الجودة والثقة لدى أصحاب المصلحة. كما تسلط الضوء على أهمية معالجة فجوة الكفاءات لضمان تحقيق الفوائد المرجوة من الرقمنة.
- تساعد النتائج لجان المراجعة في اتخاذ قرارات مستنيرة عند تقييم فاعلية المراجعة الرقمية التي يطبقها مراقبو الحسابات، وفهم التوازن بين الفوائد والمخاطر.
- للمؤسسات الأكاديمية والمهنية: يقدم البحث دليلاً قوياً على أهمية تحديث المناهج المحاسبية وبرامج التدريب المهني المستمر لدمج المهارات الرقمية والتحليلية التي يتطلبها "مراقب حسابات الجيل القادم".

١. ٥ منهج البحث:

١. ٥. ١ المنهج الاستنباطي:

لبناء الإطار النظري ومراجعة وتحليل الدراسات السابقة ذات الصلة بالبحث، من خلال الرسائل العلمية والأبحاث المنشورة في الدوريات والمجلات العلمية. مما ساعد في تحديد المفاهيم الأساسية، إبراز الجدل الأكاديمي القائم، تحديد الفجوة البحثية، واشتقاق فروض البحث.

٢.٥.١ المنهج الاستقرائي:

لإجراء الدراسة الميدانية واختبار فروض البحث من خلال المسح الميداني بالبيئة المصرية واستبيان آراء مراقبي الحسابات، الأكاديميين، والمديرين الماليين.

٦.١ حدود البحث:

يخضع لبعض المحددات التي يجب أخذها في الاعتبار عند تفسير النتائج:

- حدود جغرافية: يقتصر البحث على البيئة المصرية، وبالتالي فإن نتائجه قد تكون خاصة بالسياق التنظيمي والثقافي للسوق المصري، ويجب توخي الحذر عند محاولة تعميمه على أسواق أخرى.
- حدود منهجية: يعتمد البحث على البيانات الإدراكية (Perceptual Data) التي تم جمعها عبر الاستبيان، وهي تقيس آراء وتصورات الخبراء بدلاً من قياس السلوك الفعلي أو النتائج الموضوعية، وقد تتأثر بالتحيزات الشخصية للمشاركين.
- حدود العينة: تقتصر العينة على فئة الخبراء (مراقبو الحسابات، الأكاديميون، والمديرون الماليون)، وقد تختلف آراؤهم عن آراء شرائح أخرى من أصحاب المصلحة مثل المستثمرين الأفراد أو الجمهور العام.
- حدود زمنية: تم جمع البيانات في فترة زمنية محددة (دراسة مقطعية)، وهي لا تقيس تطور هذه التصورات بمرور الوقت مع زيادة نضج استخدام التكنولوجيا.

٧.١ الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث:

١.٧.١ المحور الأول: فجوة توقعات المراجعة – المشكلة المستمرة والحلول التقليدية:

تُعد فجوة توقعات المراجعة (AEG) ظاهرة عالمية موثقة جيداً في الدراسات؛ فمنذ أن أدخل (Liggio, 1974) المصطلح، أجريت دراسات عديدة في سياقات متنوعة، سواء في دول متقدمة مثل المملكة المتحدة (Humphrey et al., 1993) ونيوزيلندا (Porter, 1993; Porter & Gowthorpe, 2004)، أو في أسواق ناشئة مثل ماليزيا (Fadzly & Ahmad, 2004) ونيجيريا (Azagaku & Aku, 2018) والأردن، وليبيا (Masoud, 2017a; 2017 b). كما اختبر (Kumari et al., 2019) وجود فجوة توقعات المراجعة في سريلانكا باستخدام عينة تم اختيارها من مراقبي الحسابات الممارسين والمستثمرين في الشركات المدرجة في سريلانكا، وتوصلوا لنتائج قريبة جداً من نتائج (Porter, 1993). وقد أثبتت هذه الدراسات باستمرار وجود الفجوة، خاصة فيما يتعلق بمسؤوليات مراقب الحسابات عن كشف الاحتيال وتقييم استمرارية الشركة. وفي البيئة المصرية، وثقت دراسة (Dixon et al., 2006) وجود فجوة توقعات واسعة في مجالات مسؤوليات مراقب الحسابات عن منع واكتشاف الاحتيال، حفظ السجلات المحاسبية، ممارسة الحكم المهني في اختيار إجراءات المراجعة، سلامة الرقابة الداخلية، وما إذا كان مراقب الحسابات غير متحيز وموضوعي، وبدرجة أقل وُجدت فجوة توقعات فيما يتعلق بموثوقية المراجعة والقوائم المالية المراجعة، وفائدة عملية المراجعة.

ولمعالجة هذه المشكلة المستمرة، اقترحت الدراسات حلولاً تقليدية؛ ركز النهج الأول على التعليم كوسيلة لتصحيح مفاهيم الجمهور الخاطئة، حيث أظهرت دراسات مثل (Rehana, 2010) أن تعليم المراجعة يساهم في تضيق الفجوة. أما النهج الثاني، فقد ركز على تطوير المعايير لتقريب أداء مراقبو الحسابات من التوقعات (أحمد، ٢٠٠٠؛ عبد الله، ٢٠٠٢؛ أبو خريص، ٢٠١٤). كما وثقت دراسات عديدة استمرارية هذه المشكلة وسعت لتقديم حلول لها؛ فبالإضافة إلى الحلول

القائمة على التعليم والمعايير، استكشفت دراسات محلية حلولاً هيكلية وتنظيمية، على سبيل المثال قامت دراسة (نخال، ٢٠١٨) بفحص أثر المراجعة المشتركة ووجدت تجريبياً أنها تساهم بشكل كبير في تضيق فجوة التوقعات بمكوناتها المختلفة. كما قام (الشافي، عبد القادر، ٢٠١٩) بفحص أثر مراقب الحسابات ولجنة المراجعة على فجوة التوقعات في بيئة الأعمال المصرية، وتوصل الباحثان إلى وجود تأثير جوهري لكل من مراقب الحسابات ولجنة المراجعة على فجوة التوقعات وأن دور مراقب الحسابات أكثر تأثيراً على فجوة التوقعات من دور لجنة المراجعة. ومع ذلك، شككت دراسات حديثة في فاعلية هذه الحلول، حيث جادل (Jedidi & Humphrey, 2025) بأن عملية وضع المعايير تميل لتبني نظرة دفاعية ضيقة للفجوة، مما يحد من قدرتها على إحداث تغيير جوهري. وعلى الرغم من المحاولات العديدة لتضييق فجوة التوقعات من خلال حلول مثل التعليم أو تطوير المعايير، إلا أن أدلة حديثة تؤكد استمرارية هذه المشكلة؛ حيث قامت دراسة (علي، ٢٠٢١) بفحص آليات متعددة لمعالجتها، مثل حوكمة الشركات وتحسين أداء مراقب الحسابات، مما يؤكد أن الفجوة لا تزال قضية حية تتطلب حلولاً مبتكرة. وعلى الرغم من أن هذه الدراسات اقترحت حلولاً تنظيمية وسلوكية، إلا أنها لم تتناول الدور الذي يمكن أن يلعبه التحول الرقمي كحل محتمل. هذا القصور في الحلول التقليدية يبرر بقوة الحاجة للبحث عن حلول جديدة ومبتكرة.

٢.٧.١ المحور الثاني: المراجعة الرقمية – الجدل بين الفوائد الواعدة والتحديات الجوهرية

يبرز التحول الرقمي كحل محتمل، لكن الدراسات تقدمه "كسلاح ذي حدين" (Mpofu & Mpofu, 2025)، مع وجود أدلة تدعم قدرته على تحسين الجودة وأدلة أخرى تبرز التحديات التي قد تحيد هذه الفوائد كما يلي:

١.٢.٧.١ الجانب الإيجابي: كيف تعزز الرقمنة جودة المراجعة؟

يشير الاتجاه العام في الدراسات إلى أن التحول الرقمي يمتلك القدرة على تعزيز جودة المراجعة بشكل كبير. ويمكن تفسير هذا التأثير الإيجابي من خلال نظرية التكلفة الحدية للمعلومات، التي تفترض أن الأفراد يتخذون قراراتهم بناءً على مقارنة بين المنفعة والتكلفة. في سياق المراجعة، يسعى مراقب الحسابات إلى جمع أدلة كافية ومناسبة، ويتوقف عندما تصبح تكلفة الحصول على دليل إضافي أعلى من المنفعة المتوقعة منه. وهنا تكمن الثورة التي تحدثها المراجعة الرقمية؛ فهي تخفض بشكل كبير التكلفة الحدية للحصول على أدلة إثبات إضافية. ففحص ١٠٠٪ من معاملات العميل كان في السابق مكلفاً للغاية، أما الآن فقد أصبح ممكناً بتكلفة أقل بكثير. هذا الانخفاض الهائل في التكلفة يجب أن يدفع مراقبي الحسابات لتوسيع نطاق عملهم بشكل كبير، مما يحسن من قدرتهم على اكتشاف الأخطاء والاحتيال بشكل جذري (Earley, 2015).

وقد قدمت الدراسات أدلة كمية ونوعية قوية تدعم هذه الفائدة: يشير الاتجاه العام في الدراسات إلى أن التحول الرقمي يعزز جودة المراجعة بشكل كبير. وقد أكدت دراسات منهجية شاملة، مثل دراسة (Bani et al., 2025)، أن الرقمنة تحسن الدقة والكفاءة والشفافية. وقد دعمت العديد من الدراسات هذه النتيجة الإيجابية؛ على سبيل المثال، أوضحت دراسات مثل (Fedyk et al., 2022; Eulerich et al., 2023) كيف أن التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تساهم في تحسين كفاءة المراجعة وتقليل الأخطاء البشرية. كما ركزت دراسات أخرى على دور تحليلات البيانات في تمكين مراقبي الحسابات من فحص مجموعات البيانات بالكامل، مما يعزز من قدرتهم على كشف الانحرافات وتقييم المخاطر بشكل أكثر شمولاً (Seethamraju & Hecimovic, 2023). وتدعم ذلك دراسات تجريبية من أسواق ناشئة؛ ففي نيجيريا، وجد (Obemeata, 2025) أن مكونات الذكاء الاصطناعي لها تأثير إيجابي مباشر على جودة المراجعة. وفي البيئة المصرية، أظهرت دراسات أن الرقمنة تحسن كفاءة المراجعة مثل دراسة (Shaheen, 2025).

وأوضحت دراسة (Fotoh & Lorentzon, 2023) أن رقمنة المراجعة ستؤدي لانتقال مهنة المراجعة من النهج الدفاعي المتمثل في تثقيف المستخدمين حول واجبات مراقبي الحسابات، لنهج بناء يتمثل في استخدام الأدوات الرقمية لأداء بعض

الواجبات التي يتوقعها المستخدمون من مراقبي الحسابات؛ حيث تمتلك التقنيات الرقمية القدرة على تعزيز الضوابط الداخلية وتسهيل منع واكتشاف الاحتيال، وبالتالي تضيق فجوة التوقعات فيما يتعلق بهذه القضايا الحاسمة. كما تتمثل الفوائد المحتملة للتحويل إلى النهج البتاء في خفض التكاليف لشركات المراجعة، تعزيز جودة المراجعة، وتحسين تصورات العملاء عن مراقبي الحسابات. وأشارت دراسة (Banker et al., 2002) إلى أن التقنيات المتقدمة تبسط عملية المراجعة من خلال أتمتة المهام الروتينية. كما توصلت دراسات (Moffitt et al., 2018; Manita et al., 2020) إلى أن الأدوات الرقمية المتقدمة تمكن مراقبي الحسابات من تقديم تقارير أكثر فائدة وفي الوقت المناسب، وتحتوي على معلومات أكثر موثوقية. كما أكد (Kokina & Davenport, 2017) على صعوبة تحليل أحجام البيانات المتزايدة يدويًا، مما يجعل الأدوات الرقمية ضرورية للحفاظ على أهمية وقيمة خدمات المراجعة. كما أوضحت دراسة (Nashwan, 2024) أن هناك تأثيراً إيجابياً لاستخدام تطبيقات التحول الرقمي على مراحل التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير في عملية المراجعة الخارجية مما يؤدي لتحسين النتائج وزيادة المصداقية في نتائج المراجعة.

وقد بدأت الدراسات التجريبية في تقديم أدلة قوية تدعم هذا التأثير الإيجابي؛ ففي دراسة حديثة أجريت في إيران، قام (Hamzeh et al., 2025) بقياس تأثير تكنولوجيا سلسلة الكتل على كل من جودة المراجعة وفجوة التوقعات. وتوصلت الدراسة لنتيجة حاسمة، وهي أن لسلسلة الكتل تأثيراً إيجابياً ودالاً إحصائياً على جودة المراجعة، وفي الوقت ذاته، لها تأثير سلبي ودال إحصائياً على فجوة توقعات المراجعة، مما يعني أنها تساهم بشكل كبير في تضيقها. وتُعزى هذه النتيجة إلى أن خصائص سلسلة الكتل - مثل الشفافية وعدم القابلية للتغيير - تقلل من عدم تماثل المعلومات وتقرب أداء مراقبي الحسابات من توقعات الجمهور. ويمتد هذا التأثير الإيجابي ليشمل البيئة العربية؛ ففي دراسة مسحية حديثة أجريت في الجزائر، وجد (Abdessamed & Fatiha, 2024) أن هناك أثراً إيجابياً ودالاً إحصائياً للتحويل الرقمي على مهنة المراجعة الخارجية. وأظهرت آراء مراقبي الحسابات والخبراء اتفاقاً قوياً على أن الرقمنة تساهم في تحسين كفاءة العمليات، زيادة دقة النتائج، وتقديم خدمات ذات جودة أعلى. وبما أن هذا التحسن في جودة وأداء المهنة يعالج بشكل مباشر بعض أوجه القصور التي تساهم في فجوة التوقعات، فإن هذه النتائج توفر أساساً قوياً لافتراض أن المراجعة الرقمية ستساهم في تقليصها.

كما أن التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة تمكن مراقبي الحسابات من فحص ١٠٠٪ من البيانات، وأتمتة المهام الروتينية، والتركيز على مجالات الحكم المهني المعقدة وهو ما يتوافق تمامًا مع فكرة خفض تكلفة المعلومات (Ganapathy, 2023; Melin & Toezay, 2022; Fedyk et al., 2022). وتؤكد نظرية التكلفة الحدية للمعلومات أن الفائدة الأكثر مباشرة للمراجعة الرقمية هي قدرتها على خفض تكلفة الحصول على الأدلة، وقد قدمت الدراسات أدلة كمية قوية على هذه الفائدة؛ أظهرت دراسات مثل (Celestin & Vanitha, 2019a; 2019b) أن الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ترفع دقة كشف الاحتيال إلى ما يقارب ٩٠٪ مع تقليل وقت وتكلفة المراجعة مما يعالج بشكل مباشر أحد الأسباب الرئيسية لفجوة التوقعات. وقد دعمت دراسات تجريبية في أسواق ناشئة هذه النتائج؛ ففي نيجيريا، وجد (Obemeata, 2025) أن مكونات الذكاء الاصطناعي لها تأثير إيجابي مباشر على جودة المراجعة.

وبناءً على هذه الأدلة التجريبية القوية، ينطلق هذا البحث لاختبار ما إذا كانت هذه النتيجة تنطبق على المفهوم الأوسع للمراجعة الرقمية في البيئة المصرية.

١. ٢. ٧. الجانب السلبي: تحدي الفصل وفجوة الكفاءات وتهديد الاستقلالية:

على الرغم من الفوائد الواعدة، تسلط الدراسات الضوء على تحديات جوهرية قد تحد من التأثير الإيجابي للرقمنة. القضية الأبرز هي فجوة الكفاءات (Skills Gap)؛ فقد حذرت دراسات عديدة من أن الرقمنة تتطلب مهارات جديدة ومتطورة قد لا يمتلكها مراقبو الحسابات الحاليون (Bani et al., 2025)، وفي ذات السياق أكدت دراسة أجراها (Vitali & Vitali)

(Giuliani, 2024) من خلال مقابلات مع مراقبي الحسابات، وجود إجماع قوي على أن مراقبي الحسابات المستقبليين سيحتاجون لامتلاك مهارات متقدمة في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات، وأن مراقبي الحسابات الحاليين يفتقرون إلى هذه المهارات، مما يستدعي تغييرًا في ممارسات التوظيف والمناهج الأكاديمية. كما يتضح أن هناك فجوة بين مخرجات التعليم المحاسبي ومتطلبات سوق العمل الرقمي (Açık Taşar & Erkuş, 2022; Alliemoun & Al-Hajaya, 2025; Qasim et al., 2022; Tiberius & Hirth, 2019; Appelbaum et al., 2017) (Shaikh et al., 2018) لأن التحول الرقمي أصبح حتمياً ويتطلب من مراقبي الحسابات تحديث مهاراتهم باستمرار.

وبالإضافة لفجوة الكفاءات، هناك تحديات أخرى مثل التكاليف المرتفعة التي تواجهها الشركات الصغيرة (Smith, 2018) (Kim & Park, 2019; Manita et al., 2020; Tiberius & Hirth, 2019) والاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بالتحيز في الخوارزميات (Chowdhury, 2016). وقد حذرت دراسة (Fotouh & Lorentzon, 2020) من أن هذه التحديات قد لا تبقى على الفجوة القديمة فحسب، بل قد تخلق مجالات ناشئة لفجوة توقعات جديدة تتعلق بالتوقعات غير الواقعية من التكنولوجيا نتيجة التعقيدات المرتبطة باستخدام التقنيات الرقمية، التحديات الأخلاقية، والمخاطر الناشئة، التي قد تؤدي لتوسع فجوة توقعات المراجعة نتيجة عدم التطابق بين توقعات أصحاب المصلحة من مراقبي الحسابات وما يمكنهم تقديمه باستخدام التقنيات الرقمية، وهذا ما أكدته دراسة (El Badlaoui et al., 2023).

كما تسلط الدراسات النقدية الضوء على عوائق منهجية أعمق تضاف إلى تحدي فجوة الكفاءات؛ ففي دراسة مهمة، قام (Alles & Gray, 2016) بتحديد مجموعة من العوائق التي تمنع دمج البيانات الضخمة في المراجعة، أبرز هذه العوائق هو التناقض بين ثقافة المراجعة التي تتطلب الدقة والبيانات المهيكلية وإثبات السببية، وطبيعة تحليلات البيانات الضخمة التي تتعامل مع بيانات فوضوية وتعتمد على الارتباطات الإحصائية. هذا التناقض يجعل من الصعب على مراقبي الحسابات أن يبنوا قراراتهم على ارتباطات قد لا يتمكن من تفسيرها أو الدفاع عنها قانونيًا ويخلق تحديًا جوهريًا أمام حكمه المهني. كما تبرز الأدبيات الحديثة تحديًا أكثر جوهريًا وهو التهديد المتصور لاستقلالية مراقبي الحسابات؛ فقد أظهرت دراسة (Alles & Gray, 2024) أن شركات المراجعة الكبرى تسوق الآن المراجعة الرقمية كخدمة تقدم قيمة مضافة للعميل، مما يطمس الحدود بين المراجعة والاستشارات. هذا التحول في الخطاب يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الفوائد التقنية للرقمنة تأتي على حساب الموضوعية والاستقلالية، وهو ما قد يؤدي في النهاية لتوسيع فجوة التوقعات بدلاً من تضيقها.

وقد وثقت الدراسات النوعية هذا الجدل بين وجهتي النظر الإيجابية والسلبية بشكل مباشر من خلال استطلاع آراء الممارسين؛ ففي دراسة أجراها (Schreuder & Smuts, 2023)، تم تلخيص تصورات مراقبي الحسابات في جنوب أفريقيا حول الرقمنة في مجموعة من الفوائد التي تشمل تحسين جودة التقارير، ومجموعة موازية من التحديات التي تشمل الحاجة لمهارات جديدة وانخفاض الثقة في المراحل الأولية. وفي ذات السياق لخصت دراسة أجراها (Hossain & Masud, 2024) تصورات مراقبي الحسابات في بنغلاديش حول الذكاء الاصطناعي في مجموعة من الفرص التي تشمل تحسين جودة المراجعة، ومجموعة موازية من التحديات التي تشمل نقص المهارات والمخاوف الأخلاقية. هذا يؤكد على أن النظرة إلى المراجعة الرقمية في الواقع العملي ليست إيجابية أو سلبية بشكل مطلق، بل هي نظرة مركبة، وهو ما يسعى هذا البحث لقياس تأثيره الصافي كميًا.

٣.٧.١ المحور الثالث: الربط المباشر بين المراجعة الرقمية وفجوة التوقعات:

على الرغم من الدراسات العديدة حول كل من المراجعة الرقمية وفجوة التوقعات بشكل منفصل، إلا أن الدراسات التي تربط بينهما بشكل مباشر لا تزال محدودة وتكشف عن نتائج متضاربة، مما يعكس الجدل النظري القائم.

١. ٣. ٧. ١ دراسات تدعم حجة تقليص الفجوة:

يجادل عددا من الباحثين بأن القدرات المعززة للمراجعة الرقمية ستساهم حتماً في تضيق فجوة التوقعات؛ فكما أوضح (Fotoh & Lorentzon, 2023) بأن الرقمنة تمثل انتقالاً إلى نهج بناء يمكن أن يقلص فجوة التوقعات من خلال تسهيل منع واكتشاف الاحتيال وتعزيز الضوابط الداخلية. وفي دراسة تجريبية أجريت في إيران، قدم (Hamzeh et al., 2025) دليلاً قوياً يدعم هذا الرأي، حيث وجد أن تكنولوجيا سلسلة الكتل لها تأثير سلبي ودال إحصائياً على فجوة التوقعات، مما يعني أنها تساهم في تقليصها. وبالمثل، في دراسة نوعية في الفلبين، أعرب مراقبو الحسابات عن اعتقادهم بأن الرقمنة تساهم في تقليص الفجوة (Angeles et al., 2023).

وتحظى هذه الحجة بدعم خاص من البيئة المصرية؛ ففي دراسة ميدانية، قام (خضير، آخرون، ٢٠٢٠) باختبار أثر المراجعة المستمرة- وهي إحدى أهم تطبيقات الرقمنة - على فجوة التوقعات في مصر. وتوصلت الدراسة لوجود علاقة إيجابية وذات دلالة إحصائية بين تطبيق المراجعة المستمرة و تضيق فجوة التوقعات، حيث إنها تساهم في توسيع مسؤولية مراقب الحسابات وتحسين الاتصال مع المستخدمين. هذه النتيجة من البيئة المحلية تدعم بقوة الفرض القائل بأن الأدوات الرقمية، عند تطبيقها بشكل صحيح، يمكن أن تعزز جودة المراجعة وتقلل من الفجوة.

٢. ٣. ٧. ١ دراسات تبرز التحديات وإمكانية توسيع الفجوة:

في المقابل، يحذر اتجاه بحثي آخر من أن الرقمنة قد لا تكون الحل السحري؛ فقد حذر (Fotoh & Lorentzon, 2020) من أن التحول الرقمي قد يخلق مجالات ناشئة لفجوة توقعات جديدة تتعلق بالتوقعات غير الواقعية من التكنولوجيا. وهذا يتوافق مع ما وجدته دراسة (Hossain & Masud, 2024) من أن مراقبي الحسابات - رغم إقرارهم بالفوائد - لديهم مخاوف كبيرة بشأن الاعتماد المفرط على الأدوات ونقص الشفافية، وهي عوامل قد تبقى على الفجوة أو تزيدها.

٤. ٧. ١ تحليل الفجوة البحثية:

باستعراض الدراسات السابقة، يتضح أن فجوة توقعات المراجعة هي مشكلة راسخة ومستمرة في البيئة المصرية، وأن الحلول التقليدية القائمة على التعليم والمعايير أثبتت قصورها (Dixon et al., 2006; Jedidi & Humphrey, 2025). وفي هذا السياق، يبرز التحول الرقمي كحل محتمل، لكن الدراسات تقدمه كسلاح ذي حدين، حيث تتصارع الفوائد الواعدة مع تحديات جوهرية.

فمن ناحية، تقدم الرقمنة فوائد تقنية هائلة يُفترض أن تقلص الفجوة. وقد قدمت دراسات تجريبية أدلة قوية على ذلك؛ ففي إيران، وجد (Hamzeh et al., 2025) أن تقنية سلسلة الكتل تقلص الفجوة. وفي البيئة المصرية، أظهرت دراسة (خضير، آخرون، ٢٠٢٠) أن المراجعة المستمرة لها تأثير إيجابي.

ولكن على الجانب الآخر، هناك تحديات عميقة قد تحيّد هذه الفوائد أو حتى توسع الفجوة، لا تقتصر هذه التحديات على فجوة الكفاءات الموثقة جيداً (Alliemoun & Al-Hajaya, 2025)، بل تمتد إلى دوافع المهنة نفسها. فقد حذرت دراسة (Alles & Gray, 2024) من أن الرقمنة قد تُستخدم كأداة تسويق لبيع خدمات ذات قيمة مضافة للعميل، مما يطمس الحدود مع الاستشارات ويهدد الاستقلالية. كما أشار (Jedidi & Humphrey, 2025) إلى أن المهنة قد تستخدم التكنولوجيا لتحسين كفاءتها الداخلية مع مقاومة أي تغيير جوهر في مسؤولياتها الأساسية.

هذا التباين يظهر بوضوح في البيئة المصرية نفسها؛ فبينما وجدت دراسة (خضيري، آخرون، ٢٠٢٠) تأثيراً إيجابياً للمراجعة المستمرة، توصلت دراسة (Shaheen, 2025) إلى أن التأثير الإجمالي للرقمنة على الكفاءة قد يكون غير دال إحصائياً.

وفي ظل هذا الجدل المعقد بين الفوائد التقنية والتحديات البشرية والاستراتيجية، ومع وجود نتائج متضاربة من البيئة المحلية، تبرز فجوة بحثية واضحة. فهناك نقص في الدراسات الكمية التي تقيس صافي هذا التأثير المزدوج من خلال استطلاع آراء الخبراء الذين يقفون في قلب هذا التحول. وعليه، ينطلق هذا البحث لسد هذه الفجوة من خلال تقديم دليل تجريبي كمي من البيئة المصرية حول ما إذا كانت الفوائد المتصورة للرقمنة تتغلب على المخاطر المتصورة في الواقع العملي، وقياس صافي تأثيرها على فجوة توقعات المراجعة.

١. مفهوم المراجعة الرقمية وأهميتها المتزايدة:

تُعرف المراجعة الرقمية بأنها تنفيذ مهام المراجعة رقمياً وإلكترونياً عبر الإنترنت، حيث تتم معالجة أنظمة الأعمال وتخزينها إلكترونياً (Harold, 2001). وقد أصبحت هذه الممارسة حتمية لا مفر منها في العصر الحالي، حيث أن التغيرات المتسارعة في التكنولوجيا تجبر مهنة المراجعة على التكيف المستمر لتقييم تأثير هذه التغيرات على أنظمة المحاسبة لدى العملاء وتعديل برامج المراجعة وفقاً لذلك (Thottoli & Thomas, 2022). ولم يعد تبني التكنولوجيا خياراً، بل ضرورة تفرضها بيئة الأعمال نفسها، حيث أن غالبية الشركات العميلة تستخدم تكنولوجيا المعلومات في عملياتها، مما يجبر شركات المراجعة على استخدام أدوات مماثلة لمراجعة قوائمها المالية (Rosli et al., 2013).

ويبرز دور المراجعة الرقمية كأداة حاسمة في مواجهة التحديات الحديثة؛ ففي بيئة تتزايد فيها المخاطر المتعلقة بسوء السلوك المالي من قبل المديرين، والذي يصعب على مراقبي الحسابات اكتشافه بالطرق التقليدية (Tuti et al., 2017)، تبرز الحاجة إلى أدوات متقدمة يمكنها تقييم ربحية الأعمال والتنبؤ بها بفاعلية (El Safty, 2009). وقد سهّل تبني تكنولوجيا المعلومات زيادة الأداء في المراجعة والمحاسبة، حيث أظهرت الدراسات أن الشركات التي تستخدم التكنولوجيا تُظهر أداءً أفضل وتحقق مستوى أعلى من جودة المراجعة وكفاءتها (Thottoli et al., 2019; Correia et al., 2019).

وتشمل التقنيات الرئيسية في هذا التحول أدوات وتقنيات المراجعة بمساعدة الحاسب (CAATs)، تكنولوجيا سلسلة الكتل، والحوسبة السحابية. فقد أثبتت دراسة (Abreu et al., 2018) أن تكنولوجيا سلسلة الكتل لها تأثير إيجابي على بيئة المراجعة وتزيد من كفاءة العمليات. وبالمثل، أحدثت الحوسبة السحابية تغييراً كبيراً في ممارسات شركات المراجعة والمحاسبة (Soni et al., 2018). وتعتبر أدوات CAATs ضرورية لتحسين أداء المراجعات الداخلية (Al-Hiyari et al., 2015; Tsai et al., 2019)، حيث تمكّن مراقبي الحسابات من اختبار موثوقية أنظمة العميل، إعادة أداء الإجراءات، وتعزيز دقة الاختبارات، مما ينتج عنه مراجعة أكثر فاعلية من حيث التكلفة.

إن الفائدة الأساسية لهذه الأدوات تكمن في قدرتها على تحسين كفاءة وجودة المراجعة؛ فاستخدامها يساعد في ترتيب وتصميم أهداف المراجعة (Kacanski, 2016)، ويسرّع من تكوين آراء مراقبي الحسابات (Thottoli & Thomas, 2022)، ويحررهم من المهام الروتينية للتركيز على الجوانب الأكثر تعقيداً (Abdolmohammadi & Usoff, 2001). وقد أكدت الدراسات المبكرة أن استخدام الأدوات التكنولوجية يساهم بشكل كبير في كفاءة وإنتاجية أداء مراقبي الحسابات (Janvrin et al., 2002; Banker et al., 2008; et al., 2008). ويحسن من قدرتهم على جمع المعلومات بسرعة وفهم بيئة العميل بشكل أعمق (Ciprian-Costel, 2014). وفي النهاية، تضمن هذه الأدوات جودة أعلى لتقارير المراجعة، وهو توجه تتبناه غالبية البلدان النامية (Oni, 2015)، وتؤثر إيجاباً على الحكم المهني لمراقبي الحسابات من حيث تسهيل اتخاذ القرار (Bell et al., 2002).

ويعتبر الذكاء الاصطناعي (AI) المحرك الأساسي لهذا التحول؛ فكما أوضحت دراسة (Ganapathy, 2023; Arova, 2025)، تُحدث تقنياته (مثل التعلم الآلي وتحليلات البيانات) ثورة في الممارسات التقليدية من خلال أتمتة تحليل البيانات، تحسين كشف الاحتيال، وتقييم المخاطر، مما يعزز كفاءة وفاعلية المراجعة، مما يسمح لمراقبي الحسابات بالتركيز على المجالات التي تتطلب حكماً مهنيًا. وقد وثقت دراسة (Celestin & Vanitha, 2019a) هذه الفائدة كمياً، حيث أشارت إلى أن دقة كشف الاحتيال يمكن أن ترتفع إلى ٨٩٪ باستخدام الذكاء الاصطناعي. هذا التحسن الكبير في تحقيق أحد أهم توقعات الجمهور يوفر أساساً قوياً لافتراض أن المراجعة الرقمية ستساهم في تقليص فجوة التوقعات. وتدعم ذلك آراء الممارسين أنفسهم؛ ففي دراسة نوعية أجراها (Angeles et al., 2023)، أعرب مراقبو الحسابات عن اعتقادهم بأن الرقمنة تحسن جودة المراجعة وتساهم في تضيق الفجوة لأنها تجعل العمليات أسرع وتتيح الوصول لبيانات أكثر. ومع ذلك، فإن تبني الذكاء الاصطناعي لا يخلو من التحديات، حيث تبرز عقبات كبيرة تتعلق بجودة البيانات، الاعتبارات الأخلاقية، والحاجة الماسة إلى خبرات تقنية متخصصة وأطر تنظيمية واضحة (Ganapathy, 2023). وفي ظل هذا التأثير المزدوج الذي يجمع بين الفوائد الواعدة والتحديات الجوهرية، ينطلق هذا البحث لاستكشاف صافي هذا التأثير على فجوة توقعات المراجعة.

٢. فجوة توقعات المراجعة: الأبعاد والآثار والعوامل المؤثرة:

تُعد فجوة توقعات المراجعة (Audit Expectation Gap - AEG) مفهوماً محورياً وظاهرة مستمرة في أدبيات المراجعة، وتُعرف بشكل عام بأنها الاختلاف بين ما يتوقعه الجمهور من عملية المراجعة وما تقبل به المهنة كأهداف ومسؤوليات واقعية (Dibia, 2015; Lee et al., 2009). فمنذ أن أدخل (Liggio, 1974) المصطلح، أوضحت الأدبيات أن هذه الفجوة تنشأ من تصورات متباينة حول مسؤوليات مراقب الحسابات، خاصة فيما يتعلق باكتشاف كافة عمليات الاحتيال وتقييم استمرارية الشركة (Haniffa & Hudaib, 2007)، وهو ما يؤثر سلباً على مصداقية المهنة وثقة أصحاب المصلحة بها (Akther & Xu, 2020).

وترتبط فجوة توقعات المراجعة بما يتوقعه الجمهور ومستخدمو القوائم المالية الآخرون من عملية المراجعة وما تقدمه المراجعة بالفعل. تنشأ هذه الفجوة من التصورات والفهم المتباين بين مراقبي الحسابات والجمهور فيما يتعلق بأدوارهم ومسؤولياتهم وقدراتهم (Serra et al., 2019; Sahla et al., 2021). على سبيل المثال، يعتقد الجمهور غالباً أن مراقبي الحسابات مسؤولون عن كشف جميع عمليات الاحتيال والأخطاء المالية، بينما في الواقع، يقتصر دورهم على التأكد من عدم وجود تحريف جوهري في التقارير المالية (Kamau et al., 2023). يمكن أن تُنقل فجوة توقعات المراجعة بالمثل إلى المراجعة الرقمية، حيث قد يكون لدى الجمهور تصورات ومخاوف متنوعة حول قدرات المراجعة المدعومة بالتكنولوجيا. بشكل خاص، يمكن للأفراد أن يفترضوا تلقائياً أن أدوات المراجعة الرقمية مثل الأتمتة وتحليلات البيانات لا يمكن أن ترتكب أخطاء، وأنها تتميز بضوابط وقائية كاملة. في المقابل، قد يكون لهذه المعدات قيود شديدة في التحسين ولا يمكن أن تحل محل الحكم البشري (Deepal & Jayamaha, 2023).

وعلى الرغم من المحاولات العديدة لتضييق هذه المشكلة، سواء من خلال الحلول التعليمية (Rehana, 2010) أو تطوير المعايير، إلا أن أدلة حديثة تؤكد استمرار وجود الفجوة (Ruhnke & Schmidt, 2014; Noghondari & Foong, 2013)، مما يبرر الحاجة المستمرة للبحث عن حلول جديدة ومبتكرة.

وفي هذا السياق، يبرز التحول الرقمي كحل محتمل، حيث يجادل باحثون مثل (Fotouh & Lorentzon, 2020) بأن التقنيات الرقمية المتقدمة (مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات) تقدم فرصاً غير مسبوقة لمعالجة القيود التقليدية في كشف الاحتيال وتقييم المخاطر (Brown-Liburd et al., 2015)، وبالتالي تضيق فجوة التوقعات. ومع ذلك، فإن هذا الحل ليس قطعياً، حيث يحذر نفس الباحثين من أن الرقمنة قد تخلق تحديات جديدة وفجوات ناشئة.

٣. المراجعة الرقمية وفجوة توقعات المراجعة:

في سعي مهنة المراجعة لإيجاد حلول للمشكلة المستمرة المتمثلة في فجوة توقعات المراجعة، يبرز التحول الرقمي كأحد أهم التطورات التي قد تقدم حلاً جذرياً. فبينما تنشأ فجوة التوقعات من التباين بين ما يتوقعه الجمهور من مراقب الحسابات وما يستطيع مراقب الحسابات تقديمه بالفعل، فإن المراجعة الرقمية تهدف لتعزيز قدرات مراقب الحسابات لتقريب أدائه من هذه التوقعات المرتفعة (Alzoubi, 2019).

وتكمن الفائدة الأساسية للمراجعة الرقمية في قدرتها على معالجة فجوة الأداء بشكل مباشر. فعلى عكس المراجعة التقليدية التي تعتمد على العينات والإجراءات اليدوية، والتي تحمل في طياتها قيوداً جوهرية تساهم في وجود الفجوة، فإن المراجعة الرقمية تستخدم أدوات متقدمة لزيادة نطاق ودقة عملية المراجعة بشكل كبير. فتقنيات مثل تحليلات البيانات، الذكاء الاصطناعي، والمراجعة المستمرة تسمح لمراقبي الحسابات بتحليل مجموعات كاملة من البيانات بدلاً من العينات المحدودة (Almaiah et al., 2022). هذه القدرة على فحص ١٠٠٪ من البيانات، كما أشارت دراسة (Shaikh et al., 2018)، تعزز بشكل هائل من القدرة على كشف الاحتيال والانحرافات التي قد تفشل إجراءات المراجعة التقليدية في كشفها، وهو أحد الأسباب الرئيسة لوجود فجوة التوقعات (Ikpe & Uwah, 2023) وبذلك، فإن الانتقال من الفحص التفاعلي القائم على العينات إلى التحليل الاستباقي الشامل يُتوقع أن يحسن جودة المراجعة ويقلل من الفجوة.

وبالإضافة إلى تعزيز الأداء، تقدم المراجعة الرقمية آليات لمعالجة فجوة التواصل وسوء الفهم؛ فالأدوات الرقمية المتقدمة تمكن مراقبي الحسابات من تقديم تقارير أكثر تفصيلاً وفي الوقت المناسب، مما يساعد على شرح نطاق وحدود عمل المراجعة بشكل أوضح لأصحاب المصلحة (Deepal & Jayamaha, 2023). علاوة على ذلك، من خلال استخدام تكنولوجيا متطورة، يمكن لمراقبي الحسابات إثبات كفاءتهم وموضوعيتهم واستقلاليتهم بشكل أفضل (Arpan, 2023; Zakwan et al., 2024). فعندما يدرك الجمهور أن مراقبي الحسابات يستخدمون أدوات متقدمة وموضوعية، قد تزداد الثقة في عملية المراجعة، مما يساهم في تقليص الفجوة (Hubais et al., 2023) وقد استجابت الهيئات التنظيمية لهذا التوجه، حيث بدأت في دمج متطلبات التقنيات الرقمية ضمن معايير المراجعة بهدف مواءمة ممارسات المراجعة مع توقعات أصحاب المصلحة بشكل أفضل (Kamau et al., 2023).

وفي الوقت نفسه، تحذر الدراسات من أن الرقمنة قد تخلق تحديات جديدة؛ فالتوقعات غير الواقعية من قدرات التكنولوجيا، وفجوة المهارات لدى مراقبي الحسابات، قد تؤدي لنتائج عكسية (Alliemoun & Al-Hajaya, 2025). وفي دراسة نوعية، على الرغم من أن مراقبي الحسابات يعتقدون أن الرقمنة تساهم في تضيق الفجوة، إلا أنهم أشاروا أيضاً لوجود تحديات تتعلق بنقص المهارات ومقاومة التغيير (Angeles et al., 2023). وفي ظل هذا المشهد المزدوج، يظل السؤال حول صافي تأثير المراجعة الرقمية على فجوة التوقعات محور اهتمام بحثي كبير.

٤. الإطار النظري واشتقاق الفروض

لفهم التأثير المعقد للمراجعة الرقمية على فجوة التوقعات، يتبنى هذا البحث إطاراً نظرياً متعدد الأبعاد يركز على "كيف" و"لماذا" قد يتغير سلوك مراقبي الحسابات والمؤسسات.

١.٥ الإطار النظري العام للبحث:

يستند البحث إلى النظرية المؤسسية لشرح دوافع تبني المراجعة الرقمية (السعي للشرعية) والتحديات التي تواجهها (ظاهرة الفصل بسبب فجوة الكفاءات). كما يستند لنظرية التكلفة الحدية للمعلومات- التي تم استعراضها في المحور الثاني من

الدراسات السابقة - لتفسير الآلية التي يُفترض أن تحسن بها الرقمنة جودة المراجعة (من خلال خفض تكلفة الحصول على الأدلة).

وفي ظل هذا الإطار المزدوج، يتم اشتقاق الفروض التالية:

٥.٢ اشتقاق فروض البحث:

على الرغم من التحديات، فإن الاتجاه العام في الدراسات يميل إلى ترجيح الفوائد، خاصة وأن القدرات المعززة للمراجعة الرقمية في تحسين جودة الأدلة وكشف الاحتيال (Obemeata, 2025; Celestin & Vanitha, 2019a)، تعالج بشكل مباشر بعض الأسباب الرئيسة لفجوة التوقعات.

وعلاوة على ذلك، يمكن تفسير هذا التأثير من خلال تفكيك فجوة التوقعات لمكوناتها (فجوة الأداء وفجوة المعقولية). حيث تساهم المراجعة الرقمية في سد فجوة الأداء من خلال تمكين مراقب الحسابات من فحص المجتمع بالكامل (١٠٠٪ من المعاملات) بدلاً من العينات، مما يقرب الأداء الفعلي له من التوقعات المثالية للجمهور باكتشاف الاحتيال والأخطاء الجوهرية (Hamzeh et al., 2025). وبناءً على ذلك، يُتوقع أن يؤدي التبني الفاعل لهذه التقنيات إلى تضيق الفجوة الكلية.

وبناءً على ذلك، يتم صياغة الفرض الرئيس التالي:

الفرض الرئيس (H1):

يوجد تأثير سلبي وذو دلالة إحصائية لتبني المراجعة الرقمية على فجوة توقعات المراجعة.

ولفهم كيفية حدوث هذه العلاقة، يتم اختبار ثلاث آليات وسيطة مستمدة من الإطار النظري:

الفرض الفرعي الأول (H2):

بناءً على نظرية التكلفة الحدية للمعلومات، فإن الفائدة المباشرة للمراجعة الرقمية هي قدرتها على تحسين كمية ونوعية أدلة المراجعة. وتجادل نظرية التكلفة الحدية للمعلومات بأن القيود الاقتصادية (التكلفة والوقت) هي العائق الرئيس أمام جمع أدلة شاملة. وبما أن الرقمنة تخفض التكلفة الحدية لجمع وتحليل البيانات لمستويات دنيا، فإنها لا تزيد كمية الأدلة فحسب، بل تغير طبيعتها من أدلة إقناعية (Persuasive) - تعتمد على مخاطر المعاينة - إلى أدلة قطعية (Conclusive) تغطي المجتمع بالكامل (Shaikh et al., 2018)، مما يرفع جودة الأدلة بشكل جذري.

وبناءً على ذلك، نفترض أن:

الفرض الفرعي الأول (H2): يمثل تحسين جودة الأدلة آلية وسيطة في العلاقة بين المراجعة الرقمية وجودة المراجعة المتصورة. ويتفرع إلى المسارين التاليين:

H2a: يوجد تأثير إيجابي ودال إحصائيًا لتبني المراجعة الرقمية على تحسين جودة الأدلة.

H2b: يمثل تحسين جودة الأدلة آلية وسيطة في العلاقة بين المراجعة الرقمية وجودة المراجعة المتصورة.

الفرض الفرعي الثاني (H3):

بناءً على النظرية المؤسسية، فإن تبني المراجعة الرقمية يهدف أيضاً لتحسين الصورة الذهنية للمهنة.

وفقاً للنظرية المؤسسية، تسعى المنظمات (مكاتب المراجعة) لاكتساب الشرعية من خلال الامتثال لما يعتبر حديثاً ومقبولاً في بيئتها. وفي العصر الحالي، أصبح استخدام التكنولوجيا هو معيار الكفاءة، وبالتالي، فإن تبني المراجعة الرقمية يرسل إشارات قوية لأصحاب المصلحة حول كفاءة وحداثة مراقب الحسابات مما يعزز الشرعية المتصورة ويعيد بناء الثقة المفقودة التي تعد المحرك الأساسي لفجوة التوقعات (Akther & Xu, 2020).

وبناءً على ذلك، نفترض أن:

الفرض الفرعي الثاني (H3): يمثل تعزيز الشرعية المتصورة للمهنة آلية وسيطة في العلاقة بين المراجعة الرقمية وجودة المراجعة المتصورة.

ويتفرع إلى المسارين التاليين:

H3a: يوجد تأثير إيجابي ودال إحصائياً لتبني المراجعة الرقمية على تعزيز الشرعية المتصورة للمهنة.

H3b: يمثل تعزيز الشرعية المتصورة للمهنة آلية وسيطة في العلاقة بين المراجعة الرقمية وجودة المراجعة المتصورة.

الفرض الفرعي الثالث (H4):

تؤكد الدراسات أن الهدف من الأتمتة ليس إلغاء مراقب الحسابات، بل تحريره من المهام الروتينية. فكما أوضح (Schreuder & Smuts, 2023)، فإن توفير الوقت من خلال الأتمتة يسمح لمراقبي الحسابات بالتركيز بشكل أكبر على فحص الاستثناءات والتركيز على مهام أكثر تعقيداً واستراتيجية، وتكوين الرأي، والحكم المهني. هذا التحول في طبيعة عمل مراقب الحسابات هو ما نسميه في دراستنا إعادة تعريف الحكم المهني، وهو ما يمثل النتيجة السلوكية النهائية للتحول الرقمي. وفي دراسة أجراها (Vitali & Giuliani, 2024) كشفت المقابلات مع مراقبي الحسابات على اتفاقهم على أن التكنولوجيا سيكون لها تأثير إيجابي، حيث ستحررهم من المهام المتكررة وتسمح لهم بالتركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة التي تتطلب حكماً مهنيًا.

أي أن تأثير الرقمنة لا يقتصر على الكفاءة الزمنية فحسب، بل يمتد ليعيد تشكيل الأساس المعرفي للحكم المهني؛ فمن خلال توفر أدلة عالية الجودة (H2) وغطاء من الشرعية المهنية (H3)، ينتقل الحكم المهني من الاعتماد على الحدس والتقدير الشخصي في ظل عدم تيقن مرتفع، إلى حكم مهني مدعوم بالبيانات (Data-Driven Judgment) وأكثر استراتيجية. هذا التحول يمثل ارتقاءً بدور مراقب الحسابات من مجرد متحقق من الامتثال إلى مقيم للمخاطر الاستراتيجية، وهو ما يطلق عليه إعادة تعريف الحكم المهني.

وبناءً على ذلك، نفترض أن:

الفرض الفرعي الثالث (H4): يؤثر كل من تحسين جودة الأدلة وتعزيز الشرعية المتصورة بشكل إيجابي ودال إحصائياً على إعادة تعريف الحكم المهني لمراقب الحسابات.

٦. الدراسة الميدانية واختبار الفروض

٦.١ مجتمع وعينة البحث:

تم توزيع عدد من قوائم الاستبيان على مفردات العينة والتي شملت ٣ فئات (مراقبو حسابات، مديرون ماليون، أكاديميون)، وقد بلغ عددهم ١٨٠ مفردة تم إرسالها إلى (٨٥ مفردة من مراقبي الحسابات، ٥٥ من المديرين الماليين، ٤٠ من الأكاديميين)، ويوضح الجدول التالي خصائص العينة من حيث المؤهل العلمي، الحالة الوظيفية، عدد سنوات الخبرة.

جدول (١): (التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة)

المؤهل العلمي	التكرارات	النسب المئوية	الحالة الوظيفية	التكرارات	النسب المئوية	سنوات الخبرة	التكرارات	النسب المئوية
- بكالوريوس	٧٥	٤٢٪	- مراقبي حسابات	٨٥	٤٧٪	> ٥ سنوات	٢٥	١٤٪
- ماجستير	٥٤	٣٠٪	- مديري ماليين	٥٥	٣١٪	١٠ - ٥	٤٤	٢٤٪
- دكتوراه	٥١	٢٨٪	- أكاديميين	٤٠	٢٢٪	٢٠ - ١٠	٧٢	٤٠٪
						< ٢٠	٣٩	٢٢٪
الإجمالي	١٨٠	١٠٠٪		١٨٠	١٠٠٪		١٨٠	١٠٠٪

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

يوضح الجدول (١) الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة البالغة ١٨٠ خبير. التوزيع يشير إلى أن العينة تتمتع بمستوى تعليمي عالٍ ومناسب لموضوع الدراسة، حيث أن غالبية المشاركين (٥٨٪) هم من حاملي (الماجستير والدكتوراه)، مما يعزز من موثوقية وفهمهم للقضايا المعقدة المطروحة في الاستبيان. وفيما يتعلق بالحالة الوظيفية شكل مراقبو الحسابات الشريحة الأكبر في العينة، يليهم المديرين الماليين ثم الأكاديميين، وهذا التوزيع متنوع ويمثل الأطراف الرئيسية الثلاثة المعنية بموضوع البحث مما يثري نتائج البحث من خلال تقديم وجهات نظر مختلفة ومتكاملة حول الظاهرة المدروسة. وفيما يتعلق بسنوات الخبرة يوضح التوزيع أن الغالبية العظمى من العينة (٨٦٪) لديهم خبرة تزيد عن ٥ سنوات، وأن (٦٢٪) لديهم خبرة تزيد عن ١٠ سنوات وهذا مؤشر قوي جدًا على أن المشاركين يمتلكون خبرة عملية طويلة ومعقدة في مجالهم، مما يزيد من مصداقية آرائهم ويجعلها مبنية على تجارب واقعية.

٦.٢ أداة جمع البيانات:

لتحقيق أهداف البحث، تم الاعتماد على قائمة الاستبيان كأداة لجمع البيانات الأولية. وقد تم تصميم القائمة لتكون من جزأين رئيسيين:

الجزء الأول: البيانات الديموغرافية:

يغطي هذا الجزء البيانات العامة لأفراد عينة الدراسة بهدف وصف خصائص العينة، ويشمل متغيرات مثل: المؤهل العلمي، الوظيفة الحالية، وعدد سنوات الخبرة. وقد تم التأكيد على سرية البيانات لضمان صدق الإجابات.

الجزء الثاني: محاور متغيرات الدراسة:

يقيس هذا الجزء متغيرات الدراسة الرئيسة من خلال مجموعة من العبارات التي يجيب عليها المشاركون وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي (5-Point Likert Scale)، حيث تم إعطاء الأوزان التالية للإجابات: (٥) أوافق بشدة، (٤) أوافق، (٣) محايد، (٢) لا أوافق، (١) لا أوافق بشدة. وقد تم تقسيم هذا الجزء إلى خمسة محاور رئيسة، كل محور يقيس متغيراً محدداً في نموذج البحث، وهي كالتالي:

- المحور الأول: تبني المراجعة الرقمية (DA) هذا المحور يقيس المتغير المستقل.
- المحور الثاني: جودة المراجعة المتصورة (PAQ): ويقيس المتغير التابع حيث يُعتبر ارتفاع درجة هذا المحور مؤشراً على تقليص فجوة التوقعات.
- المحور الثالث: تحسين جودة الأدلة (EQI): ويقيس المتغير الوسيط الأول، المتعلق بالفرض الفرعي الأول (H2).
- المحور الرابع: تعزيز الشرعية المتصورة للمهنة (PLE): ويقيس المتغير الوسيط الثاني، المتعلق بالفرض الفرعي الثاني (H3).
- المحور الخامس: إعادة تعريف الحكم المهني (RPJ): ويقيس المتغير التابع في الفرض الفرعي الثالث (H4).

٦.٣ التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة:

قبل البدء بتحليل البيانات واختبار فروض البحث، كان من الضروري التحقق من جودة أداة القياس (الاستبيان) وصلاحياتها. وقد تم التحقق من صدق المحتوى (Content Validity) للأداة من خلال عرضها في صورتها الأولية على مجموعة من المحكمين الأكاديميين والخبراء المهنيين، وتم إجراء التعديلات اللازمة بناءً على ملاحظاتهم القيمة.

أما للتحقق من ثبات الأداة (Reliability)، فقد تم استخدام اختبار ثبات الاتساق الداخلي (Internal Consistency Reliability) عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha) لكل محور من محاور الدراسة. ويُعد المقياس موثوقاً ويمكن الاعتماد عليه إحصائياً إذا كانت قيمة معامل ألفا كرونباخ تساوي (٠,٧٠) أو أكثر. ويوضح جدول (٢) التالي نتائج اختبار الثبات لجميع محاور الاستبيان.

جدول (٢): معاملات ثبات الاتساق الداخلي (ألفا كرونباخ) لمحاور الدراسة

المحور	N of Items	Cronbach's Alpha
تبني المراجعة الرقمية (DA)	4	.887
جودة المراجعة المتصورة (PAQ)	4	.805
تحسين جودة الأدلة (EQI)	4	.798

المحور	N of Items	Cronbach's Alpha
تعزيز الشرعية المتصورة (PLE)	4	.890
إعادة تعريف الحكم المهني (RPJ)	4	.795

المصدر: مخرجات حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS

يتضح من جدول (٢) أن قيمة معامل الثبات تزيد عن ٧٠٪ على مستوى جميع المتغيرات، مما يشير إلى أن هناك استقرار في العبارات المعبرة عن كل متغير، وأن هناك درجة عالية من الاتساق بين مجموعة المتغيرات المستخدمة مما يدل على حسن اختيارها والاتساق في قياس المفهوم الذي تهدف لقياسه.

٦. ٤ الأساليب الإحصائية المستخدمة:

لتحليل البيانات التي تم جمعها واختبار فروض البحث، تم الاعتماد على حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS V. 26) وقد تم استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب الإحصائية التي تتناسب مع طبيعة كل فرض كالتالي:

- ١- الإحصاء الوصفي واختبارات جودة الأداة:
- الإحصاء الوصفي: تم استخدام مقاييس الإحصاء الوصفي (التكرارات والنسب المئوية) لعرض وتحليل الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة (المؤهل العلمي، الحالة الوظيفية، سنوات الخبرة).
- اختبار الثبات (Reliability Test): تم التحقق من ثبات واتساق مقاييس الدراسة (محاور الاستبيان) من خلال حساب معامل ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha) لكل متغير على حدة. ويُعتبر المقياس موثوقاً ويمكن الاعتماد عليه إحصائياً إذا تجاوزت قيمة المعامل (0.70).
- اختبار الصدق (Validity Test): تم الاعتماد على صدق المحتوى (Content Validity) من خلال عرض الاستبيان على مجموعة من المحكمين الأكاديميين والمهنيين المتخصصين للتأكد من وضوح العبارات وانتمائها للمحور الذي تقيسه.

٢- الإحصاء الاستدلالي (اختبار الفروض):

- لاختبار الفرض الرئيس (H1):
- تم استخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط (Simple Linear Regression) لقياس أثر المتغير المستقل (المراجعة الرقمية) على المتغير التابع (جودة المراجعة المتصورة).
- لاختبار الفروض الفرعية (H2a, H2b, H3a, H3b):
- تم استخدام تحليل الوساطة البسيطة باستخدام الأداة الإضافية (PROCESS Macro Model 4). تم إجراء التحليل مرتين؛ مرة لاختبار تحسين جودة الأدلة كوسيط، ومرة أخرى لاختبار تعزيز الشرعية المتصورة كوسيط.
- لاختبار الفرض الفرعي (H4):

تم استخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد (Multiple Linear Regression) لقياس الأثر المتزامن لكل من تحسين جودة الأدلة وتعزيز الشرعية المتصورة على إعادة تعريف الحكم المهني لمراقب الحسابات.

وقد تم اعتماد مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) للحكم على معنوية النتائج الإحصائية في جميع الاختبارات الاستدلالية.

٥.٦ نتائج التحليل الإحصائي واختبار الفروض:

اختبار الفرض الرئيس (H1):

الفرض H1: يوجد تأثير سلبي ودال إحصائيًا لتبني المراجعة الرقمية (DA) على فجوة توقعات المراجعة (مقاسة بشكل عكسي من خلال جودة المراجعة المتصورة (PAQ)).

ولاختبار هذا الفرض، تم استخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط كما يلي:

جدول (٣): ملخص نموذج الانحدار (Model Summary)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.631 ^a	.398	.395	.297
a. Predictors: (Constant), DA				

جدول (٤): نتائج تحليل التباين للنموذج (ANOVA)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	10.376	1	10.376	117.771	.000 ^b
Residual	15.683	178	.088		
Total	26.059	179			
a. Dependent Variable: PAQ					

b. Predictors: (Constant), DA

جدول (٥): معاملات الانحدار للمتغيرات المستقلة (Coefficients)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.166	.204		10.600	.000
	DA	.491	.045	.631	10.852	.000

a. Dependent Variable: PAQ

وجاءت النتائج على النحو التالي:

أولاً: جودة النموذج وقدرته التفسيرية (جداول ٣، ٤):

أظهرت النتائج في الجدول (٣) وجود علاقة طردية قوية نسبياً بين المراجعة الرقمية (DA) وجودة المراجعة المتصورة (PAQ) حيث بلغت قيمة معامل الارتباط ($R=0.631$)، كما بينت قيمة معامل التحديد ($R^2=0.398$) أن المتغير المستقل (المراجعة الرقمية) ينجح في تفسير ما نسبته (٣٩,٨ %) من التباين الحاصل في المتغير التابع (جودة المراجعة المتصورة) وهي نسبة تفسيرية جيدة، مع تقارب كبير بين معامل التحديد ومعامل التحديد المعدل (Adjusted $R^2=0.395$) مما يؤكد جودة النموذج ودقته وإمكانية تعميم نتائجه، حيث أن إضافة متغيرات جديدة أو تغيير حجم العينة لن يؤثر بشكل جوهري على القدرة التفسيرية للنموذج.

وقد تأكدت صلاحية النموذج للتنبؤ من خلال نتائج تحليل التباين (ANOVA) في الجدول (٤)، حيث بلغت قيمة (F) المحسوبة (117.771)، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (0.000)، وهو أقل من مستوى الدلالة المعتمد ($\alpha \leq 0.05$) مما يؤكد معنوية نموذج الانحدار ككل.

وبناءً على ذلك، نقبل الفرض القائل بمعنوية نموذج الانحدار ككل، مما يؤكد جودة النموذج وملاءمته لقياس تأثير المراجعة الرقمية (DA) على جودة المراجعة المتصورة (PAQ)، وأن العلاقة بين المتغيرين علاقة حقيقية وليست وليدة الصدفة.

ثانياً: اختبار المعاملات والقرار الإحصائي (جدول ٥):

كشفت نتائج معاملات الانحدار عن وجود تأثير إيجابي ذي دلالة إحصائية عالية ($\text{Sig}=0.000$) للمراجعة الرقمية (DA) على جودة المراجعة المتصورة (PAQ)، حيث بلغت قيمة معامل الانحدار المعياري ($\beta=0.631$).

بناءً على ما سبق، وبما أن الدراسة تعتمد جودة المراجعة المتصورة كمؤشر عكسي لفجوة التوقعات (حيث أن تحسين الجودة يؤدي بالضرورة إلى تقليص الفجوة)، فإن النتيجة الإحصائية الإيجابية تدعم صحة الفرض الرئيس (H1) نظرياً. وعليه، يتم قبول الفرض الرئيس (H1)، مما يعني أن تبني المراجعة الرقمية يساهم بشكل معنوي وفعال في تقليص فجوة توقعات المراجعة في البيئة المصرية.

اختبار الفرض الفرعي الأول (H2):

يمثل تحسين جودة الأدلة آلية وسيطة في العلاقة بين المراجعة الرقمية وجودة المراجعة المتصورة. ويتفرع إلى المسارين التاليين:

H2a: يوجد تأثير إيجابي ودال إحصائيًا لتبني المراجعة الرقمية على تحسين جودة الأدلة.

H2b: يمثل تحسين جودة الأدلة آلية وسيطة في العلاقة بين المراجعة الرقمية وجودة المراجعة المتصورة.

ولاختبار الفرض تم استخدام نموذج تحليل الوساطة (PROCESS Model 4) كما يلي:

جدول (٦) نتائج تحليل الوساطة (PROCESS Model 4) لاختبار الدور الوسيط لجودة الأدلة (EQI)

Run MATRIX procedure:

```
***** PROCESS Procedure for SPSS Version 4.2 *****

Written by Andrew F. Hayes, Ph.D.          www.afhayes.com
Documentation available in Hayes (2022). www.guilford.com/p/hayes3

*****
Model   : 4
Y       : PAQ
X       : DA
M       : EQI

Sample
Size:   180

*****
OUTCOME VARIABLE:
EQI

Model Summary

      R      R-sq      MSE      F      df1      df2      p
      .4096      .1678      .0273     35.8845     1.0000    178.0000     .0000

Model
      coeff      se      t      p      LLCI      ULCI
constant    4.1193    .1138    36.1836    .0000     3.8946     4.3439
DA          .1511    .0252     5.9904    .0000     .1013     .2009

*****
OUTCOME VARIABLE:
PAQ

Model Summary

      R      R-sq      MSE      F      df1      df2      p
      .8065      .6505      .0515    164.7068     2.0000    177.0000     .0000

Model
      coeff      se      t      p      LLCI      ULCI
constant   -2.6213    .4514   -5.8069    .0000    -3.5122    -1.7305
DA          .3158    .0379     8.3244    .0000     .2409     .3907
EQI         1.1622    .1028    11.3034    .0000     .9593     1.3651

***** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS OF X ON Y *****

Direct effect of X on Y
      Effect      se      t      p      LLCI      ULCI
      .3158      .0379     8.3244     .0000     .2409     .3907

Indirect effect(s) of X on Y:
      Effect    BootSE    BootLLCI    BootULCI
EQI         .1756     .0761     .1262     .3863

***** ANALYSIS NOTES AND ERRORS *****

Level of confidence for all confidence intervals in output:
95.0000

Number of bootstrap samples for percentile bootstrap confidence intervals:
5000

----- END MATRIX -----
```

وقد أظهرت النتائج قبول الفرض الفرعي الأول، وذلك بناءً على التفاصيل التالية:

أولاً: وجود تأثير إيجابي مباشر ودال إحصائياً لتبني المراجعة الرقمية (DA) على تحسين جودة الأدلة ($B=0.1511$, $p<0.001$) (EQI) مما يدعم قبول الفرض الفرعي H2a.

ثانياً: أظهرت النتائج أن تحسين جودة الأدلة (EQI) يؤثر بدوره إيجابياً وبدلالة معنوية عالية على جودة المراجعة المتصورة ($B=1.1622$, $p<0.001$) (PAQ).

ثالثاً: أثبت التحليل معنوية التأثير غير المباشر للمراجعة الرقمية على جودة المراجعة المتصورة عبر المتغير الوسيط (تحسين جودة الأدلة)، حيث بلغ حجم التأثير (0.1756)، وتأكدت دلالاته لعدم احتواء فاصل الثقة (90%) على الصفر [$BootLLCI=0.1262$, $BootULCI=0.3863$]، مما يدعم قبول الفرض الفرعي H2b.

وتشير هذه النتائج مجتمعة إلى أن تحسين جودة الأدلة يعمل كآلية وسيطة ناجحة وفاعلة؛ حيث إن تبني المراجعة الرقمية يؤدي إلى تحسين جودة الأدلة، وهذا التحسن ينعكس بدوره إيجابياً على جودة المراجعة المتصورة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوساطة هنا هي وساطة جزئية (Partial Mediation)، حيث أن التأثير المباشر للمراجعة الرقمية على جودة المراجعة (في وجود الوسيط) لا يزال دالاً إحصائياً ($p<0.001$). وهذا يعني أن تحسين جودة الأدلة يفسر جزءاً هاماً من العلاقة، ولكنه ليس الآلية الوحيدة المؤثرة.

الفرض الفرعي الثاني (H3):

يمثل تعزيز الشرعية المتصورة للمهنة آلية وسيطة في العلاقة بين المراجعة الرقمية وجودة المراجعة المتصورة.

ويتفرع إلى المسارين التاليين:

H3a: يوجد تأثير إيجابي ودال إحصائياً لتبني المراجعة الرقمية على تعزيز الشرعية المتصورة للمهنة.

H3b: يمثل تعزيز الشرعية المتصورة للمهنة آلية وسيطة في العلاقة بين المراجعة الرقمية وجودة المراجعة المتصورة.

ولاختبار الفرض تم استخدام نموذج تحليل الوساطة (PROCESS Model 4) كما يلي:

جدول (٧) نتائج تحليل الوساطة (PROCESS Model 4) لاختبار الدور الوسيط لتعزيز الشرعية المتصورة (PLE)

Run MATRIX procedure:

```
***** PROCESS Procedure for SPSS Version 4.2 *****

Written by Andrew F. Hayes, Ph.D.      www.afhayes.com
Documentation available in Hayes (2022). www.guilford.com/p/hayes3

*****
Model   : 4
Y       : PAQ
X       : DA
M       : PLE

Sample
Size:   180

*****
OUTCOME VARIABLE:
PLE

Model Summary
      R      R-sq      MSE      F      df1      df2      p
      .0735    .0054    .1576    .9669    1.0000    178.0000    .3268

Model
      coeff      se      t      p      LLCI      ULCI
constant  4.8686    .2733   17.8114   .0000    4.3292    5.4080
DA        -.0596    .0606    -.9833    .3268   -.1791    .0600

*****
OUTCOME VARIABLE:
PAQ

Model Summary
      R      R-sq      MSE      F      df1      df2      p
      .7347    .5398    .0677   103.8229    2.0000    177.0000    .0000

Model
      coeff      se      t      p      LLCI      ULCI
constant  .4004    .2989    1.3394    .1822   -.1895    .9902
DA        .5130    .0398   12.8848    .0000    .4345    .5916
PLE       .3627    .0491    7.3815    .0000    .2657    .4597

***** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS OF X ON Y *****

Direct effect of X on Y
      Effect      se      t      p      LLCI      ULCI
      .5130    .0398   12.8848    .0000    .4345    .5916

Indirect effect(s) of X on Y:
      Effect    BootSE    BootLLCI    BootULCI
PLE      -.0216    .0220     -.0652     .0228

***** ANALYSIS NOTES AND ERRORS *****

Level of confidence for all confidence intervals in output:
95.0000

Number of bootstrap samples for percentile bootstrap confidence intervals:
5000

----- END MATRIX -----
```

وقد أظهرت النتائج رفض الفرض الفرعي الثاني، وذلك بناءً على التفاصيل التالية:

أولاً: تبين عدم معنوية المسار (a) - الذي يربط بين المراجعة الرقمية (DA) وتعزيز الشرعية المتصورة (PLE) - حيث لم يظهر للمراجعة الرقمية (DA) تأثير دال إحصائياً على تعزيز الشرعية المتصورة ($B = -0.0596, p = 0.3268$)، مما يستوجب رفض الفرض الفرعي H3a.

ثانياً: على الرغم من أن النتائج أظهرت أن تعزيز الشرعية (PLE) يؤثر إيجابياً وبدلالة معنوية عالية على جودة المراجعة المتصورة (PAQ) عبر المسار b ($B=0.3627, p<0.001$)، إلا أن عدم معنوية المسار الأول أدى إلى انقطاع سلسلة الوساطة.

ثالثاً: تأكد ذلك من خلال اختبار التأثير غير المباشر، حيث احتوى فاصل الثقة (٩٥٪) على الصفر

[BootLLCI = -0.0652, BootULCI = 0.0228]، مما يعني عدم وجود وساطة دالة إحصائية، وبالتالي رفض الفرض الفرعي H3b.

مما سبق تشير النتائج إلى أن المراجعة الرقمية - من وجهة نظر عينة الدراسة - لا تساهم بشكل ملموس في تعزيز الشرعية المؤسسية للمهنة، وبالتالي فإن تعزيز الشرعية لا يعمل كآلية وسيطة في هذا النموذج، على الرغم من أهميته الذاتية وتأثيره القوي على جودة المراجعة المتصورة (التحليل أظهر وجود علاقة إيجابية قوية بين تعزيز الشرعية بحد ذاته وجوده وجوداً المراجعة المتصورة عبر المسار b).

الفرض الفرعي الثالث (H4):

يؤثر كل من تحسين جودة الأدلة وتعزيز الشرعية المتصورة بشكل إيجابي ودال إحصائياً على إعادة تعريف الحكم المهني لمراقب الحسابات.

لاختبار الفرض الفرعي الثالث (H4) تم استخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد كما يلي:

جدول (٨) ملخص النموذج

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.162 ^a	.026	.015	.182

a. Predictors: (Constant), EQI, PLE

جدول (٩) تحليل التباين الخاص بنموذج الانحدار

ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.159	2	.079	2.397	.094 ^b
	Residual	5.854	177	.033		
	Total	6.013	179			

a. Dependent Variable: RPJ

b. Predictors: (Constant), EQI, PLE

جدول (١٠) جدول معاملات الانحدار

Coefficients^a

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.316	.361		14.708	.000
	PLE	.002	.039	.005	.064	.949
	EQI	-.167	.086	-.165	-1.953	.052

a. Dependent Variable: RPJ

وقد أظهرت النتائج رفض الفرض بشكل قاطع، وذلك بناءً على الأدلة الإحصائية التالية:

أولاً: جودة توفيق النموذج وقدرته التفسيرية (جداول ٨، ٩):

كشفت النتائج عن ضعف شديد في النموذج المقترح؛ حيث أوضح جدول ملخص النموذج أن المتغيرين المستقلين لا يفسران سوى نسبة ضئيلة جداً قدرها (٢,٦٪) من التباين في إعادة تعريف الحكم المهني ($R^2=0.026$)، مما يعني أن الغالبية العظمى من التغيرات في المتغير التابع تعود لعوامل أخرى. كما بلغ معامل التحديد المعدل ($Adjusted R^2=0.015$). مما يؤكد ضعف القدرة التفسيرية للنموذج، ويشير إلى أن إضافة هذه المتغيرات لم تساهم بشكل حقيقي في تحسين القدرة على التنبؤ بتغير الحكم المهني. وقد تأكد ذلك من خلال نتائج تحليل التباين (ANOVA)، التي أثبتت عدم معنوية النموذج ككل، حيث بلغت قيمة الدلالة (0.094)، وهي أكبر من مستوى المعنوية المعتمد ($\alpha \leq 0.05$) وهذا يدل على عدم وجود تأثير جوهري للمتغيرات المستقلة مجتمعة على المتغير التابع.

ثانياً: دلالة معاملات الانحدار (جدول ١٠):

عند فحص تأثير كل متغير على حدة، تبين الآتي:

- تعزيز الشرعية المتصورة (PLE): لم يظهر أي تأثير يذكر، حيث كانت قيمة المعامل قريبة من الصفر وغير دالة إحصائياً ($p=0.949$).

- تحسين جودة الأدلة (EQI): على الرغم من اقتراب مستوى الدلالة من الحد المعنوي ($p=0.052$) إلا أن اتجاه التأثير كان سلبياً ($B=-0.167$)، وهو ما يتعارض جذرياً مع الفرض الذي تنبأ بتأثير إيجابي.

مما سبق وبناءً على عدم معنوية النموذج ككل، وضعف القدرة التفسيرية، والاتجاه العكسي (السلبى) لتأثير جودة الأدلة، يتم رفض الفرض الفرعي الثالث (H4) وهذا يشير إلى أن تحسين جودة الأدلة وتعزيز الشرعية المتصورة لا يؤديان - من وجهة نظر المستجيبين - إلى إعادة تعريف أو تغيير جوهري في طبيعة الحكم المهني لمراقب الحسابات.

٧. النتائج والتوصيات والمقترحات للأبحاث المستقبلية

١.٧ النتائج:

لقد تم تحليل البيانات التي تم جمعها من عينة مكونة من ١٨٠ خبيراً لاختبار فروض البحث، وقد

كشفت المعالجة الإحصائية لبيانات الدراسة، باستخدام تحليلات الانحدار والوساطة (PROCESS Macro)، عن النتائج التالية:

١. قبول الفرض الرئيس (H1): أثبتت النتائج وجود تأثير إيجابي قوي ودال إحصائياً ($\beta=0.631$, $p<0.001$) لتبني المراجعة الرقمية على جودة المراجعة المتصورة. وبما أن الجودة تُعد مؤشراً عكسياً للفجوة، فإن هذا يؤكد أن الرقمنة تساهم بشكل فاعل في تقليص فجوة توقعات المراجعة.

٢. قبول الفرض الفرعي الأول (H2) المسار التقني: أظهر تحليل الوساطة أن تحسين جودة الأدلة يعمل كوسيط ناجح (Partial Mediation)؛ حيث أدت الرقمنة إلى تحسين جودة الأدلة ($B=0.1511$) مما انعكس بدوره على تحسين جودة المراجعة المتصورة.

٣. رفض الفرض الفرعي الثاني (H3) المسار المؤسسي: فشلت المراجعة الرقمية في التأثير معنوياً على تعزيز الشرعية المتصورة للمهنة ($p=0.3268$)، مما أدى إلى انقطاع سلسلة الوساطة ورفض الفرض.

٤. رفض الفرض الفرعي الثالث (H4) المسار السلوكي: أثبت نموذج الانحدار المتعدد عدم قدرة المتغيرات (جودة الأدلة وتعزيز الشرعية) على تفسير التغيرات في إعادة تعريف الحكم المهني

($R^2=0.026$)، مع عدم معنوية النموذج ككل ($p=0.094$).

أي أن النتائج الإحصائية تدعم وجود نجاح تقني للمراجعة الرقمية في تحسين الأدلة وتقليص فجوة الأداء، يقابله جمود مؤسسي وسلوكي يتمثل في عدم القدرة على اكتساب شرعية إضافية أو تطوير الحكم المهني.

وفيما يتعلق بالنتائج والمساهمات النظرية:

يقدم هذا البحث مساهمات أصيلة للدراسات المحاسبية من خلال اختبار نظريات غربية في سياق سوق ناشئ (مصر)، وقد نتج عنها النتائج النظرية التالية:

١. تأكيد نظرية التكلفة الحدية للمعلومات:

قدم البحث دليلاً تجريبياً قوياً (من خلال قبول الفرض الفرعي H2) على أن القيمة الأساسية للرقمنة تكمن في خفض تكلفة جمع الأدلة وزيادة شموليتها. وهذا يثبت أن التكنولوجيا في المراجعة تعمل كمُعزز للكفاءة بشكل أساسي، مما يدعم الطرح القائل بأن الانتقال من العينة إلى الفحص الشامل هو الآلية الأقوى لتضييق فجوة الأداء.

٢. تحدي افتراضات النظرية المؤسسية :

على عكس المتوقع، أظهرت النتائج (رفض الفرض الفرعي H3) حيث أن مجرد تبني التكنولوجيا لا يمنح شرعية تلقائية للمهنة. هذا يضيف بعداً نقدياً للنظرية المؤسسية في سياق المراجعة؛ حيث يشير إلى أن أصحاب المصلحة قد ينظرون إلى التكنولوجيا بريبة (بسبب مخاوف الصندوق الأسود أو تهديد الاستقلالية) بدلاً من اعتبارها رمزاً للحدثة والموثوقية، خاصة في البيئات التي لا تزال في مراحل التحول الرقمي الأولى.

٣. ترسيخ مفهوم السلاح ذي الحدين:

دعم البحث تجريبياً الجدل النظري القائم؛ فالنتائج إيجابية فيما يتعلق بالأدوات (الأدلة)، وسلبية فيما يتعلق بالعنصر البشري (الحكم المهني). هذا يؤكد أن التحول الرقمي ليس حلاً سحرياً مطلقاً، بل هو عملية معقدة تتجاوزها قوى فنية دافعة وقوى سلوكية/مؤسسية معيقة.

٢.٧ التوصيات

بناءً على النتائج الميدانية، توصي الباحثة بما يلي:

١. سد فجوة الكفاءات (معالجة رفض H4)

- على الجامعات المصرية تطوير مناهج المحاسبة والمراجعة فوراً لدمج علوم البيانات والتحليل النقدي، لتمكين الخريجين من الانتقال من جامعي أدلة إلى محلي بيانات. حيث يشير فشل إعادة تعريف الحكم المهني إلى أن التعليم الحالي يقوم بتخريج مراقبي حسابات يجيدون استخدام الأداة لجمع البيانات، لكنهم لا يمتلكون المهارات التحليلية العليا لتفسير هذه البيانات وبناء حكم مهني متطور عليها.

- على جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية فرض ساعات تدريب إلزامي سنوية تركز تحديداً على تفسير مخرجات الذكاء الاصطناعي وليس فقط على كيفية تشغيل البرامج.

٢. بناء الثقة المؤسسية (معالجة رفض H3)

يجب على مكاتب المراجعة:

- تبني مبدأ "الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير" عند كتابة تقاريرها، بحيث توضح للعملاء وأصحاب المصلحة كيف تم الوصول للنتائج، لتقليل المخاوف من الصندوق الأسود وتعزيز الشرعية.

- الاستثمار في تدريب القوى البشرية حيث أن شراء التكنولوجيا وحده لا يكفي لتغيير طريقة اتخاذ القرار أو الحكم المهني؛ فالمكاتب تمتلك الأدوات لكنها لا تستخدمها بكامل طاقتها الاستراتيجية بسبب نقص المهارات.

٣. تعظيم الاستفادة من جودة الأدلة (تعزيز قبول H2)

تشجيع التحول الكامل نحو المراجعة المستمرة بدلاً من المراجعة الدورية، استغلالاً لقدرة التكنولوجيا المثبتة في البحث على تحسين جودة الأدلة وتغطيتها الشاملة.

٤. للجهات التنظيمية:

إصدار معايير مصرية واضحة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في المراجعة، وتضع حدوداً فاصلة بين المراجعة الرقمية والخدمات الاستشارية لحماية استقلالية مراقب الحسابات وتعزيز ثقة الجمهور.

٣.٧ المقترحات للأبحاث المستقبلية:

نظراً لأن البحث فتح آفاقاً جديدة وأثار تساؤلات بسبب رفض بعض الفروض، يُقترح إجراء البحوث التالية:

١. أثر الإفصاح عن استخدام خوارزميات المراجعة في تقرير مراقب الحسابات على قرارات المستثمرين: دراسة تجريبية
٢. محددات قبول مخرجات الذكاء الاصطناعي في صياغة الرأي المهني للمراجعة: الدور المُعدّل للثقة التكنولوجية والشك المهني.
٣. المراجعة الرقمية بين تعزيز الكفاءة وتهديد الاستقلالية: دراسة تحليلية لتصورات أصحاب المصلحة في مصر.
٤. الدور المُعدّل لحجم مكتب المراجعة في العلاقة بين التحول الرقمي وجودة الحكم المهني.
٥. أثر الجاهزية التنظيمية لمكاتب المحاسبة في مصر على العلاقة بين استخدام تحليلات البيانات الضخمة وفجوة التوقعات.
٦. أثر الفجوة في المهارات التحليلية على قدرة مراقب الحسابات في تفسير أدلة المراجعة الرقمية.
٧. تكامل علوم البيانات مع مناهج المراجعة: إطار مقترح لتطوير مراقب حسابات الجيل القادم في الجامعات المصرية.
٨. المسؤولية القانونية لمراقب الحسابات في ظل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي: هل نحتاج لمعيار مراجعة مصري جديد؟

المراجع

المراجع العربية:

- أبو خريص، فاطمة محمد عبد السلام.(٢٠١٤). مدى فاعلية معايير المراجعة في تقليص فجوة التوقعات. *مجلة الأستاذ*، ١٠٢-٨٩، ٧.
- أحمد، محمد بهاء الدين إبراهيم. (٢٠٠٠). إطار مقترح لتضييق فجوة التوقعات في المراجعة من خلال إلزام المراجع الخارجي بنشرات معايير المراجعة: دراسة نظرية تطبيقية. *مجلة الدراسات والبحوث التجارية*، كلية التجارة – جامعة بنها، ٢٠(٢)، ٣٦٩-٣١٩.
- عبدالله، محمد عبدالعزيز. (٢٠٠٢). نحو تضييق فجوة التوقعات في المراجعة في مصر بالاسترشاد بالجهود العلمية والمهنية الدولية. *مجلة الدراسات والبحوث التجارية*، كلية التجارة – جامعة بنها، ٢٢(١)، ١٠٤-١٤٢.
- الشافعي، ياسر زكريا، وعبدالقادر، سمر حسن طه.(٢٠١٩). أثر مراقب الحسابات ولجنة المراجعة على فجوة التوقعات: دراسة ميدانية في بيئة الأعمال المصرية. *مجلة الدراسات التجارية المعاصرة*، ٨، ٤٠٥-٤٣٧.
- خضير، عمرو محمد إبراهيم، طعيمه، ثناء محمد إبراهيم، ومحمد، أمل عبدالفضيل عطية. (٢٠٢٠). أثر استخدام مدخل المراجعة المستمرة في تضييق فجوة التوقعات: دراسة ميدانية. *مجلة الدراسات والبحوث التجارية*، كلية التجارة – جامعة بنها، ٤٠(٣)، ١٣٩-١٧١.
- علي، سحر السيد محمود. (٢٠٢١). آليات حوكمة الشركات ودورها في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة (دراسة ميدانية على بيئة المراجعة في جمهورية مصر العربية). *المجلة العلمية – كلية التجارة – جامعة أسيوط*، ٧١، ١٥٥-١٩٢.
- نخال، أيمن محمد صبري.(٢٠١٨). أثر تبني المراجعة المشتركة على فجوة التوقعات في المراجعة: دراسة ميدانية في بيئة الأعمال المصرية. *مجلة الدراسات التجارية المعاصرة*، ٤، ٢٨٥-٣٠٦.

المراجع الأجنبية:

- Abdessamed, H. A., & Fatiha, D. (2024). Digital transformation requirements for external audit. *International Journal of Economic Perspectives*, 18(12), 2283–2292. <https://ijeponline.org/index.php/journal/article/view/774>
- Abdolmohammadi, M. & Usoff, C. (2001). A longitudinal study of applicable decision aids for detailed tasks in a financial audit. *Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management*, 10 (3), 139-154.
- Abreu, P.W., Aparicio, M. & Costa, C.J. (2018). Blockchain technology in the auditing environment. *2018 13th Iberian Conference on Information Systems and Technologies CISTI*, IEEE, 1-6.
- Açık Taşar, S. & Erkuş, H. (2022). The adaptation of independent audit profession to the digital era. *İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. (İNİJOSS)*, 11(2), 565-579.
- Akther, T. & Xu, F. (2020). Existence of the Audit Expectation Gap and Its Impact on Stakeholders' Confidence: The Moderating Role of the Financial Reporting Council. *Int. J. Financial Stud*, 8, 4. doi:10.3390/ijfs8010004
- Angeles, E. J., Mabazza, G.B., Pascua, A., Salta, K., Santiago, Z., Marquez, J.& Catacutan, K.J. (2023). Shift to Digital Audit: A Study Investigating the Benefits and Challenges of Digitalization on the Audit Profession. *Asian Journal of Management Analytics (AJMA)*, 2(4), 415-440.

- Al-Hiyari, A., Al Said, N. and Hattab, E. (2019). Factors that influence the use of computer assisted audit techniques (CAATs) by internal auditors in Jordan. **Academy of Accounting and Financial Studies Journal**, 23 (3), 1-15.
- Alles, M., & Gray, G. L. (2016). Incorporating Big Data in Audits: Identifying Inhibitors and a Research Agenda to Address Those Inhibitors. **International Journal of Accounting Information Systems**, 22, 44-59. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2016.07.004>
- Alles, M., & Gray, G. L. (2024). The marketing on Big 4 websites of Big Data Analytics in the external audit: Evidence and consequences. **International Journal of Accounting Information Systems**, 54, 100697. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2024.100697>
- Alliemoun, S.H. & Al-Hajaya, K. (2025). GenAI and reshaping the job market of accounting and auditing profession in Jordan: insights for digital transformation in accounting curriculum. **Higher Education, Skills and Work-Based Learning**. DOI 10.1108/HESWBL-04-2025-0153
- Almaiah, M.A., Alfaisal, R., Salloum, S.A., Al-Otaibi, S., Al Sawafi, O.S., Al-Marooof, R.S., & Awad, A.B. (2022). Determinants influencing the continuous intention to use digital technologies in higher education. **Electronics**, 11 (18), 2827, doi: 10.3390/electronics11182827.
- Alzoubi, E.S.S. (2019). Audit committee, internal audit function and earnings management: evidence from Jordan. **Meditari Accountancy Research**, 27 (1), 72-90. doi: 10.1108/MEDAR-06-2017-0160.
- Appelbaum, D., Kogan, A., & Vasarhelyi, M. A. (2017). Big Data and analytics in the modern audit engagement: Research needs. **Auditing: A J. of Practice & Theory**, 36(4), 1-27.
- Arova, D.T. (2025). The Role of Artificial Intelligence in the Auditing Profession: A Digital Revolution in Auditing. https://www.academia.edu/128571875/The_Role_of_Artificial_Intelligence_in_the_Auditing_Profession_A_Digital_Revolution_in_Auditing
- Arpan, S.R.A.M. (2023). The effect of information technology, competence and independence on audit quality with motivation as a moderating variable. **Oblik i Finansi**, 101 (3), 5-11.
- Azagaku, O. B., & Aku, S.U. (2018). The Audit Expectation Gap in Public Firms in Nigeria: A Focus On Selected Firms In Nasarawa State. **African Journal of Accounting and Financial Research**, 1(2), 1-15.
- Bani, P., Siregar, N., Subiyanto, B. & Awaludin, D. T. (2025). Digital Transformation in the Audit Process: A Systematic Review of Innovation, Challenges, and its Impact on Audit Quality. **Journal Research of Social Science, Economics, and Management (JRSSEM)**, 05(03), 3454-3471.
- Banker, R.D., Chang, H. & Kao, Y.C. (2002). Impact of information technology on public accounting firm productivity. **Journal of Information Systems**, 16 (2), 209-222.
- Bell, T.B., Bedard, J.C., Johnstone, K.M. & Smith, E.F. (2002). KRiskSM: a computerized decision aid for client acceptance and continuance risk assessments. **Auditing: A Journal of Practice and Theory**, 21 (2), 97-113.
- Brown-Liburd, H., Issa, H. & Lombardi, D. (2015). Behavioral Implications of Big Data's Impact on Audit Judgment and Decision Making and Future Research Directions. **Accounting Horizons**, 29. 150119134654004.10.2308/acch-51023.
- Celestin, M. & Vanitha, N. (2019a). The Future of Auditing in the Age of AI: How Automation is Reshaping the Audit Profession. **International Journal of Interdisciplinary Research in Arts and Humanities**, 4(2), 44-51.

- Celestin, M. & Vanitha, N.(2019b). Digital Transformation and the Audit Process: How Tech is Changing Auditor Roles. *International J. of Applied and Advanced Scientific Research*, 4(2), 49-55.
- Chowdhury, M. (2016). Ethical implications of AI in auditing: A qualitative study of transparency and accountability issues. *Indian J. of Business Ethics*, 15(3), 91-109.
- Ciprian-Costel, M. (2014). Arguments on using computer-assisted audit techniques (CAAT) and business intelligence to improve the work of the financial auditor. *Management Strategies Journal*, 26 (4), 212-220.
- Correia, T., Pedrosa, I., & Costa, C. J. (2019). Open source software in financial auditing. In *Organizational Auditing and Assurance in the Digital Age* (188-202). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-7356-2.ch010>
- Deepal, A.G. & Jayamaha, A. (2023). Audit expectation gap of government auditees on the duties of public sector auditors in Sri Lanka. *Wayamba J of Management*, 14 (2), 96-118.
- Dibia, N.O. (2015). Audit expectations gap and perception of financial reporting. *International J. of Managerial Studies and Research*, 3 (3), 23-31.
- Dixon, R., Woodhead, A.D. & Sohliman, M. (2006). An investigation of the expectation gap in Egypt. *Managerial Auditing J*, 21 (3), 293-302. doi: 10.1108/02686900610653026.
- Earley, C. (2015). Data analytics in auditing: Opportunities and challenges. *Business Horizons*, 58(5). 493-500.
- El Badlaoui, A., Naji, S., & Chegri, B. (2023). The audit expectation gap in developed and developing countries: Components and reduction factors. *American J. of Multidisciplinary Research & Development (AJMRD)*, 5(09), 22–44
- El Safty, M.N.E.D. (2009). *Auditing in electronic environments from an Actor-Network theory perspective: Case of Egypt*. Doctoral dissertation, University of Hull, Hull, England.
- Eulerich, M., Masli, A., Pickerd, J., & Wood, D. A. (2023). The Impact of Audit Technology on Audit Task Outcomes: Evidence for Technology-Based Audit Techniques. *Contemporary Acctg Research*, 40(2), 981–1012. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12847>
- Fadzly, M. N., & Ahmad, Z. (2004). Audit expectation gap. *Managerial Auditing Journal*, 19(7), 897–915.
- Fedyk, A., Hodson, J., Khimich, N., & Fedyk, T. (2022). Is artificial intelligence improving the audit process? *Review of Accounting Studies*, 27(3), 938–985. <https://doi.org/10.1007/s11142-022-09697-x>
- Fotoh, L. E., & Lorentzon, J. I. (2020). *Critical issues of the audit expectation gap in the era of audit digitalization*. Hawaii Accounting Research Conference.
- Fotoh, L. E., & Lorentzon, J. I. (2023). Audit digitalization and its consequences on the audit expectation gap: a critical perspective. *Accounting Horizons*, 37(1), 43-69. <https://doi.org/10.2308/HORIZONS-2021-027>
- Ganapathy, V. (2023). AI in Auditing: A Comprehensive Review of Applications, Benefits and Challenges. *International Council for Education Research and Training*, 02(04), 328-343. DOI: <https://doi.org/10.59231/SARI7643>
- Hamzeh, M., Roudpashti, F., Bani Mahd, B., & Salehi, M. (2025). Analysis of the impact of blockchain on auditing based on future research approach. *Foresight*, <https://doi.org/10.1108/FS-05-2024-0091>
- Haniffa, R. & Hudaib, M. (2007). Locating audit expectations gap within a cultural context: the case of Saudi Arabia. *J of International Acctg, Auditing and Taxation*, 16 (2), 179-206.

- Harold, J.W. (2001). Information system auditing and electronic commerce. University of Illinois of Springfield, IL, MSc thesis, College of Business and Management, Springfield, IL.
- Hossain, R., & Masud, M. A. K. (2024). **The Role of Artificial Intelligence in Auditing Profession: A Developing Country Perspective** [Conference paper]. School of Business Studies 3rd International Conference 2024, IBA-Karachi, Pakistan. <https://www.researchgate.net/publication/381295854>
- Hubais, A.S.A., Kadir, M.R.A. and Bilal, Z.O. (2023). The impact of auditor's independence, ethics, and competency in audit quality: using auditor's integrity as a mediator in the sultanate of Oman. **J. of Modern Acctg and Auditing**, 11, 18-40.
- Humphrey, C., Moizer, P. & Turley, S. (1993). The audit expectation gap in Britain: an empirical Investigation. **Acctg and Business Research**, 23(91A), 359-411.
- Ikpe, O.E. & Uwah, U.E. (2023). The role of forensic accounting in bridging the audit expectation gap of microfinance banks in Akwa Ibom state. **AKSU Journal of Administration and Corporate Governance**, 3 (2), 49-62.
- Janvrin, D., Bierstaker, J. & Lowe, D.J. (2008). **An examination of audit information technology use and perceived importance**. *Accounting Horizons*, 22 (1), 1-21.
- Jeacle, I. (2017). Constructing audit society in the virtual world: the case of the online reviewer. **Accounting, Auditing and Accountability Journal**, 30 (1), 18-37, doi: 10.1108/AAAJ-12-2013-1540.
- Jedidi. I. & Humphrey, C. (2025). Auditing standards and the persistence of the audit expectations gap: Evidencing the absence of French 'exceptionalism'. **Int J Audit**, 29,34–52. DOI: 10.1111/ijau.12351
- Kacanski, S. (2016). **ICT in auditing: impact of audit quality norms on interpersonal interactions**. *European Financial and Accounting J*, 11 (4), 39-64.
- Kamau, C.G., Kavure, B.M. & Lokuta, J.E. (2023). Audit expectation gap in Kenya: Literature review of causes and remedies. **East African Finance J**, 2 (1), 25-31.
- Kim, H., & Park, S. (2019). Challenges in AI adoption among South Korean audit firms: A case study analysis. **Asian J. of Audit Practices**, 7(1), 12-27.
- Kokina, J., & Davenport, T. H, (2017). The Emergence of Artificial Intelligence: How Automation is Changing Auditing. **Journal of Emerging Technologies in Accounting**, 14(1), 115-122.
- Kumari, J.S., Ajward, R., & Dissabandara, H. (2019). Investors' Perception and Audit Expectation Performance Gap (AEG) in the Context of Listed Firms in Sri Lanka. **CA Journal of Applied Research**, 3, 1–27.
- Lee, T. H., Azham, A. & Doria, B. (2009). Towards an Understanding of the Audit Expectation Gap. **The Icfai University J. of Audit Practice**, 6, (1), 7-35.
- Liggio, C. D. (1974). Expectation gap accountants legal Waterloo. **Journal of Contemporary Business**, 3(3), 27–44.
- Lin, Z.J. & Chen, F. (2004). An empirical study of audit 'Expectation Gap' in The People's Republic of China. **International J. of Auditing**, 8(2), 93-115.
- Manita, R., Elommal, N., Baudier, P., & Hikkerova, L. (2020). The digital transformation of external audit and its impact on corporate governance. *Technological Forecasting and Social Change*, 150, 119751. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119751>
- Masoud, N. (2017a). Audit expectation gap among undergraduate accounting students at Jordanian universities. **The Journal of Private Equity**, 20 (2), 73-89. doi: 10.3905/jpe.2017.20.2.073
- Masoud, N. (2017b). An Empirical Study of Audit expectation Performance Gap: The Case of Libya. **Research in International Business & Finance**, 41, 1-15.

- Melin, C. & Toezay, G. (2022). **The Effects of Digitalization on the Audit profession- A comparative study between one developed and one developing country**. Master Thesis. Kristianstad Sweden.
- Moffitt, K. C., Rozario, A. M., & Vasarhelyi, M. A. (2018). Robotic process automation for auditing. *J. of Emerging Technologies in Acctg*, 15(1), 1-10.
- Montes, G.A. & Goertzel, B. (2019). Distributed, decentralized, and democratized artificial intelligence. *Technological Forecasting and Social Change*, 141 (1), 354-358, doi:10.1016/j.techfore.2018.11.010.
- Mpofu, F.Y. & Mpofu, Q. (2025). The application of digital technologies in external auditing: a double edged sword? *International J. of Business Ecosystem & Strategy*, 7(1), 39-56.
- Nashwan, Iskandar (2024). The Impact of Digital Transformation on Improving Audit Quality in Palestine: Empirical Evidence. *Journal of the Arab American University: مجلة الجامعة للبحوث الأمريكية العربية*, 10(1), 11. Available at: <https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaup/vol10/iss1/11>
- Noghondari, A.T., & Foong, S.Y. (2013). Antecedents and consequences of audit expectation gap: Evidence from the banking sector in Malaysia. *Managerial Auditing J*, 28, 384-406.
- Obemeata, A. O. (2025). The Role of Artificial Intelligence in Auditing and Assurance. *American J. of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 09(08), 72-82.
- Oni, A.A. (2015). Computer assisted audit techniques and audit quality in developing countries: evidence from Nigeria. *Journal of Internet Banking and Commerce*, 20 (2), 1-17.
- Porter, B. (1993). An Empirical Study of the Audit ExpectationPerformance Gap. *Accounting and Business Research*, 24(93), 49-68. <https://doi.org/10.1080/00014788.1993.9729463>.
- Porter, B., & Gowthorpe, C. (2004). Audit expectation performance gap in the United Kingdom in 1999 and comparison with the Gap in New Zealand in 1989 and in 1999. Edinburgh: Institute of Chartered Accountants of Scotland.
- Qasim, A., Ghaleb, A.E. & Shorouq, E. (2022). Embracing emerging technologies and AI into the undergraduate accounting curriculum: reflections from the UAE. *J. of Emerging Technologies in Accounting*, 19 (2), 155-169. doi: 10.2308/jeta-2020-090.
- Quick, R. (2020). The audit expectation gap: a review of the academic literature. *Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, 94 (1-2), 5-25.
- Rahman, M.J. & Ziru, A. (2023). Clients' digitalization, audit firms' digital expertise, and audit quality: evidence from China. *International Journal of Accounting and Information Management*, 31 (2), 221-246. doi: 10.1108/IJAIM-08-2022-0170.
- Rehana, F. (2010). An Empirical Study on Audit Expectation Gap: Role of Auditing Education in Bangladesh. **Munich Personal RePEc Archive**. Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/22708/>MPRA Paper No. 22708, posted 15 May 2010 14:31 UTC.
- Rosli, K., Yeow, P. & Eu-Gene, S. (2013). **Adoption of audit technology in audit firms**. 24th Australasian Conference on Information Systems (ACIS), RMIT University, pp. 1-12.
- Ruhnke, K. & Schmidt, M. (2014). The audit expectation gap: existence, causes, and the impact of changes. *Acctg & Business Research*, 44 (5), 572-601.
- Sahla, W.A., Qalbiah, N. & Fattah, T.K. (2021). The audit expectation gap: how can auditing teaching mitigate it? *Indonesian J. of Applied Accounting and Finance*, 1 (2), 123-139.
- Schreuder, A., & Smuts, H. (2023). Perspective Chapter: Audit Digitalization – Key Impacts on the Audit Profession. IntechOpen. doi: 10.5772/intechopen.109042

- Seethamraju, R., & Hecimovic, A. (2023). Adoption of artificial intelligence in auditing: An exploratory study. *Australian Journal of Management*, 48(4), 780–800. <https://doi.org/10.1177/03128962221108440>
- Serra, S., Gomes, P. and Silva, C. (2019). Audit education in the polytechnic institute of Cávado and Ave and the audit expectation gap. *Organizational Auditing and Assurance in the Digital Age*. IGI Global, 51-69.
- Shaheen, M. H. A. (2025). Digital Transformation and Its Impact on Audit Efficiency: The Moderating Role of Auditing Firm Size - An Empirical Evidence from Companies listed in the Egyptian Stock Exchange. *J. of Accounting Research*, 12, (3), 280-307.
- Shaikh, H., Jokhio, M. U., Maher, Z. A., Chandio, S., Abdullah, M. M. B., Raza, A., Salam, S., & Shah, A. (2018). Beyond Traditional Audits: The Implications of Information Technology on Auditing. *International J. of Engineering & Technology*, 7(2.34), 5-11.
- Smith, J. (2018). The role of AI in enhancing audit efficiency: Case studies from leading U.S. firms. *American Audit Review*, 33(4), 204-217
- Soni, R., Saluja, R. & Vardia, S. (2018). Awareness and adoption of cloud accounting software: an empirical research. *IUP Journal of Accounting Research and Audit Practices*, 17 (2), 36-50.
- Syam, M. A., Djaddang, S., Hasnawati, Roziq, M., & Harnovinsah. (2025). The Digital Transformation of Auditing: Navigating the Challenges and Opportunities. *Economics and Business Quarterly Reviews*, 8(2), 49-66.
- Thottoli, M.M., Thomas, K.V. and Ahmed, E.R. (2019). Qualitative analysis on information communication technology and auditing practices of accounting professionals. *J. of Information and Computational Science*, 9 (9), 529-537.
- Thottoli, M.M. & Thomas, K.V. (2022). Characteristics of information communication technology and audit practices: evidence from India. *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, 52 (4), 570–593. doi: <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-04-2020-0068>
- Tiberius, V., & Hirth, S. (2019). Impacts of digitization on auditing: A Delphi study for Germany. *J of International Acctg, Auditing and Taxation*, 37, 100288.
- Tsai, W.H., Chen, H.C., Chang, J.C., Leu, J.D., Chen, D.C. and Purbokusumo, Y. (2015). Performance of the internal audit department under ERP systems: empirical evidence from Taiwanese firms. *Enterprise Information Systems*, 9 (7), 725-742.
- Tuti, T., Nzinga, J., Njoroge, M., Brown, B., Peek, N., English, M., & van der Veer, S.N. (2017). A systematic review of electronic audit and feedback: intervention effectiveness and use of behaviour change theory. *Implementation Science*, 12 (1), 1-20. doi: 10.1186/s13012-017-0590-z.
- Vitali, S., & Giuliani, M. (2024). Emerging digital technologies and auditing firms: Opportunities and challenges. *International Journal of Accounting Information Systems*, 53, 100676. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2024.100676>
- Zakwan, Z., Muda, I. & Sadalia, I. (2024). The influence of auditor competence, auditor independence, and auditor objectivity on internal audit effectiveness with top management support as a moderating variable (studies at legal entity state universities in Indonesia). *Tikrit Journal of Administrative and Economic Sciences*, 20(65), 223-239.

The Impact of Digital Audit on the Audit Expectation Gap: A Field Study of Experts' Perceptions in the Egyptian Context

Abstract

This research aimed to measure the net impact of digital audit adoption on the audit expectation gap (AEG) within the Egyptian environment, addressing the theoretical debate that views digitalization as a "double-edged sword" combining technical benefits with human and institutional challenges. The study relies on a theoretical framework integrating "Marginal Cost of Information Theory" and "Institutional Theory". To achieve its objectives, a descriptive-analytical approach was adopted, utilizing a questionnaire distributed to a sample of (180) experts, including auditors, financial managers, and academics in Egypt. Hypotheses were tested using regression analysis and mediation analysis (PROCESS Macro). The findings revealed a statistically significant positive impact of digital audit on perceived audit quality, thereby contributing to narrowing the AEG. The analysis showed that "Evidence Quality Improvement" acts as a successful partial mediator (technical success). Conversely, digital audit failed to enhance "Perceived Legitimacy" or influence the "Redefinition of Professional Judgment" (institutional and behavioral stagnation). The study concludes that while technology in Egypt has succeeded in improving evidence-gathering efficiency, it faces challenges related to the skills gap and concerns regarding auditor independence. Accordingly, the study recommends integrating data science into accounting curricula and adopting "Explainable AI" to enhance trust and legitimacy.

Keywords:

Digital Audit, Audit Expectation Gap (AEG), Evidence Quality, Perceived Legitimacy, Professional Judgment.